Interfaz web del motor de servicios de NetApp

Keystone

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone/sewebiug_billing_accounts,_subscriptions,_services,_and_performance.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Interfaz web del motor de servicios de NetApp . . . 1
Cuentas de facturación, suscripciones, servicios y rendimiento . . . 2
Manos a la obra . . . 9
Ver el panel de suscripciones de Flex . . . 16
Ver facturación . . . 18
Descripción general . . . 19
Descripción general . . . 30
Trabajar con el almacenamiento de objetos . . . 39
Gestione los servicios cloud . . . 45
Ver informes . . . 53
Realice una copia de seguridad de los discos y recursos compartidos de archivos . . . 56
Gestión de suscripciones . . . 59
Gestionar las solicitudes de servicio . . . 61
Realizar tareas administrativas . . . 65
Definir las configuraciones de red para inquilinos y subinquilinos . . . 69

Interfaz web del motor de servicios de NetApp

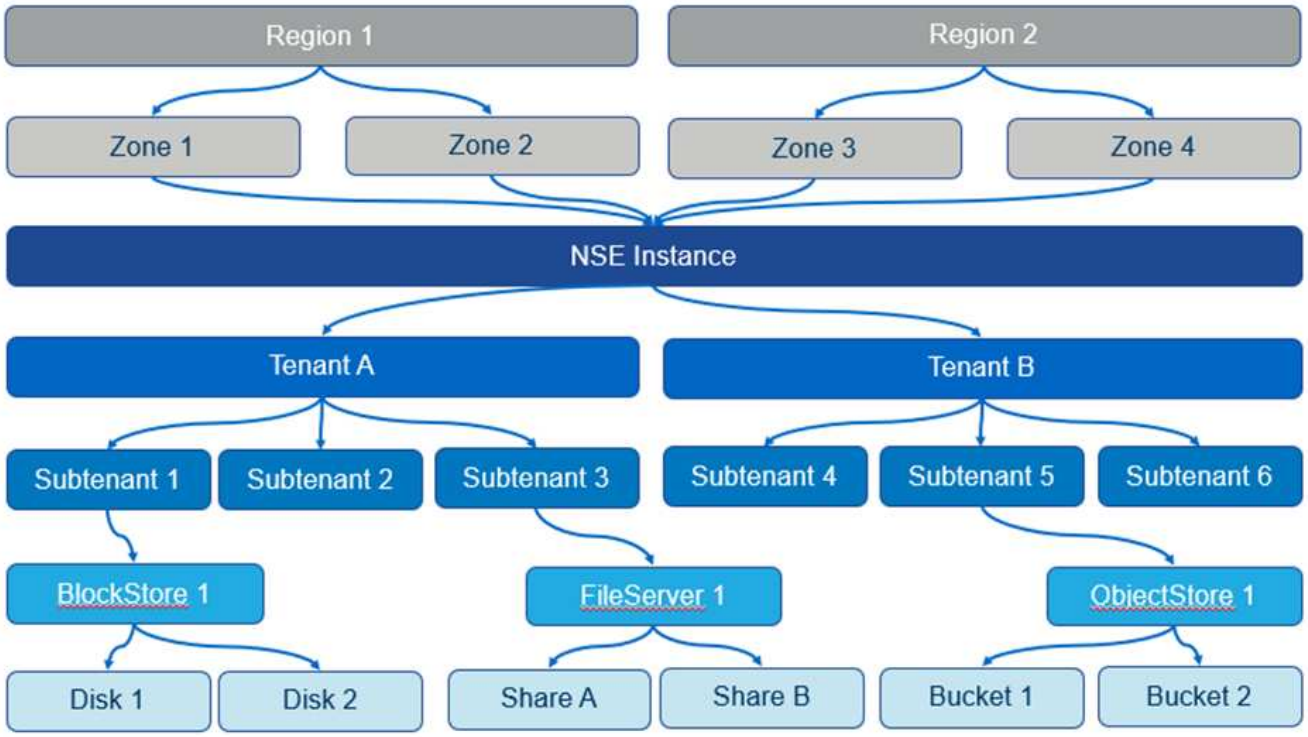
El portal web de motor de servicios de NetApp le permite gestionar y supervisar un servicio de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone. El portal consta de los siguientes componentes:

- Una interfaz gráfica de usuario (interfaz web del motor de servicio de NetApp) que admite supervisión y aprovisionamiento simple del almacenamiento. Las opciones de menú de la interfaz de usuario (UI) están disponibles en función de los servicios y suscripciones del arrendatario y el subarrendatario.
- Un conjunto de API DE REST que permiten realizar acciones más avanzadas de configuración y gestión del almacenamiento. En esta guía se describe cómo usar la interfaz web del motor de servicio de NetApp. La funcionalidad que solo está disponible a través de las API DE REST no se incluye en este documento.

En esta sección se describen los conceptos y elementos del motor de servicio de NetApp.

Conceptos clave del motor de servicio de NetApp

El motor de servicios de NetApp admite los conceptos de regiones y zonas. Una región representa un centro de datos o sitio, mientras que una zona representa una subunidad de almacenamiento de la región (técnicamente, un clúster dentro de un centro de datos o sitio). Las múltiples zonas admiten funciones de disponibilidad y protección de datos (DP).



Una sola instancia de Service Engine de NetApp puede admitir uno o más inquilinos. El motor de servicios de NetApp usa los conceptos de inquilino y subinquilino como entidades jerárquicas que poseen o gestionan el servicio de almacenamiento.

Un inquilino puede ser un cliente, un partner o una entidad de facturación. Un inquilino mantiene la suscripción (o varias suscripciones) al servicio de suscripción Flex.

Un subarrendatario es una entidad totalmente dentro del arrendatario. Se puede utilizar para mostrar, separación de seguridad, etc.

Los elementos de almacenamiento se crean por subinquilino. Cada subinquilino puede contener varios elementos de almacenamiento del tipo y número adecuado para ese subinquilino.

Motor de servicio de NetApp admite los siguientes tipos de almacenamiento:

- Almacenamiento basado en bloques en almacenes de bloques y discos
- Almacenamiento de archivos en servidores de archivos y recursos compartidos de archivos
- Almacenamiento de objetos en bloques
- Servicios de volúmenes de cloud para Google Cloud Platform y Azure NetApp Files

Disponibilidad de funciones basada en suscripciones

Según su suscripción, soporte y rol en el modelo de operaciones del motor de servicio de NetApp, pueden disponer de las características y opciones (pantallas y pestañas). Para obtener más información, consulte proveedores de servicios y clientes y modelos operativos, funciones y responsabilidades.

Cuentas de facturación, suscripciones, servicios y rendimiento

Un servicio de almacenamiento de suscripción se factura a una cuenta de facturación. Cada cuenta de facturación está vinculada a un inquilino. Se puede facturar una cuenta de facturación para una o más suscripciones.

Una suscripción se refiere a un grupo de servicios de almacenamiento que están suscritos y facturados como un paquete. Una suscripción:

- Tiene uno o más servicios de almacenamiento
- Tiene una duración comprometida con una fecha de finalización de suscripción
- Puede tener complementos asociados con la suscripción

> Si se requiere almacenamiento en varios centros de datos, deberá proporcionar una suscripción independiente a cada centro de datos, con compromisos separados.

Un servicio de almacenamiento es una capacidad de almacenamiento con suscripción a confirmada por un nivel de servicio asociado. Service Engine de NetApp ofrece almacenamiento de archivos y bloques a un nivel de servicio extremo, extremo-Tiering, premium, niveles de servicio estándar y almacenamiento de objetos en un nivel de servicio de objetos.

Los niveles de servicio de organización en niveles extrema y clasificación por niveles superior le permiten reducir el espacio de almacenamiento y los costes asociados mediante la supervisión y la organización en niveles de los datos inactivos o inactivos en niveles de almacenamiento de objetos de bajo coste. La política de organización en niveles se establece en automática, donde los datos inactivos durante 31 días se organizan en niveles de forma predeterminada.

Para obtener más información, consulte "Niveles de servicio".

Al crearse, los elementos de almacenamiento de archivos y bloques se asocian a un nivel de servicio. Mover

cargas de trabajo entre niveles de servicio es posible conforme cambian los requisitos. La organización en niveles extrema, la organización en niveles extrema, la clasificación por niveles superior y los niveles de servicio estándar ofrecen diferentes niveles de rendimiento de I/o (IOPS) y rendimiento (Mbps), para que el almacenamiento se pueda adaptar a los requisitos.

Para obtener más información acerca de la organización en niveles de los servicios, consulte "Organización en niveles".

El uso en ráfaga se permite en servicios hasta cierto punto; se supervisa y factura a tarifas de cargos independientes (tal como se define en la suscripción). Para obtener más información sobre la capacidad y el uso, consulte "Capacidad comprometida, consumida y de ráfaga, y uso excesivo". También se ofrecen servicios de protección de datos que son compatibles con los backups y la recuperación ante desastres.

Para obtener más información, consulte:

- "Almacenamiento en bloques"
- "Servicios de archivos"
- "Almacenamiento de objetos"
- "Documentación de MetroCluster"

Capacidad comprometida, consumida y de ráfaga, y uso excesivo

La capacidad consumida es la cantidad de capacidad que se ha asignado (pero no necesariamente utilizada). La capacidad comprometida es la capacidad a la que se compromete en una suscripción; el suscriptor se factura a una tarifa fija por la capacidad comprometida, independientemente de cuánto se utilice.

La capacidad de ráfaga es la capacidad por encima de la capacidad comprometida que está asignada.

Capacidad de ráfaga = capacidad consumida: Capacidad comprometida

El motor de servicios de NetApp supervisa la capacidad consumida, comprueba el uso respecto a la suscripción y factura la capacidad consumida que supera la capacidad comprometida con la tasa de ráfaga especificada en la suscripción. El uso se captura en incrementos de cinco minutos y se envía un resumen diario al motor de facturación para el cálculo de cargos por ráfaga. (El tiempo de facturación se basa en la hora local de la infraestructura subyacente para la instalación del motor de servicios de NetApp.)

> Además del almacenamiento primario, las funciones como snapshots, backup y réplicas de recuperación ante desastres contribuyen a los cálculos de uso, y se incluyen en ellos.

Notificaciones de uso en ráfaga

Dado que el uso de ráfagas implica costes adicionales, la GUI del motor de servicio de NetApp muestra:

- Una notificación cuando un cambio propuesto en el aprovisionamiento provocará el uso de la capacidad de ráfaga.
- Notificación a un administrador del cliente cuando se ha realizado una suscripción para que se utilice en ráfaga.
- Cuántos días y en qué cantidad se ha utilizado la ráfaga para un servicio, en el informe de capacidad. Para obtener más información, consulte "Uso de la capacidad".

Notificación cuando un cambio propuesto hará que se use la capacidad de ráfaga

En esta figura se muestra un ejemplo de notificación cuando un cambio de aprovisionamiento propuesto hará que una suscripción pase a la ráfaga. Puede continuar sabiendo que la suscripción se pondrá en ráfaga o elegir no continuar con la acción.

La tabla siguiente muestra cuándo se muestran dichas notificaciones de ráfaga.

Acción	Impacto en la Fuente	Impacto en el destino
Cree o cambie el tamaño de un recurso compartido/disco.	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona.	n.a.
Mover un recurso compartido/disco a un nuevo nivel de servicio.	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona.	n.a.
Cree o cambie el tamaño de un recurso compartido/disco en un almacén de bloques/servidor de archivos con la recuperación ante desastres habilitada.	• Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona • Supera el compromiso con el servicio de protección de datos de la zona	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona de destino por el disco/recurso compartido de destino creado automáticamente.
Mover un recurso compartido/disco a un nuevo nivel de servicio en un almacén de bloques/servidor de archivos con la recuperación ante desastres habilitada.	• Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona. • Supera el compromiso con el servicio de protección de datos de la zona.	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona de destino por el disco/recurso compartido de destino reubicado.
Habilite los backups en un recurso compartido/disco.	Supera el compromiso con el servicio de protección de datos.	Supera el compromiso en el nivel de servicio de la zona de destino por el disco/recurso compartido de destino creado automáticamente.
Cree un nuevo almacén de objetos con tenancy.	Se podría superar el compromiso de capacidad de objetos.	n.a.
Aumente la cuota en un tenancy de almacén de objetos	Se podría superar el compromiso de capacidad de objetos.	n.a.

Notificación cuando la suscripción está en ráfaga

Cuando una suscripción está en ráfaga, se muestra el siguiente banner de notificación. La notificación se muestra al administrador del cliente para el usuario y se muestra hasta que se confirma la notificación.

Protección de datos

El servicio de protección de datos hace referencia a métodos que admiten backup de datos y la posibilidad de recuperarlos si es necesario.

Las funciones del servicio de protección de datos del motor de servicio de NetApp incluyen:

- Instantáneas de discos y recursos compartidos
- Backups de discos y recursos compartidos (requiere servicio de protección de datos como parte de la suscripción)
- Recuperación ante desastres de discos y recursos compartidos (requiere Data Protection o Data Protection Advanced Service como parte de la suscripción)

Snapshot

Las copias Snapshot son copias de datos puntuales. Es posible clonar las copias de Snapshot para formar un disco nuevo o compartir con funciones iguales o similares.

Las Snapshot se pueden crear ad hoc o automáticamente, según la programación definida en una política Snapshot. La política de Snapshot determina cuándo se capturan las Snapshot y cuánto tiempo se conservan.

> Las Snapshots contribuyen a la capacidad consumida de un servicio.

Completos

El backup hace referencia a la realización de una copia de un elemento, su replicación y el almacenamiento de la copia en una zona distinta a la original, con el protocolo correspondiente habilitado (en caso de almacenamiento basado en bloques únicamente) y que no esté habilitado para MetroCluster. Service Engine de NetApp ofrece backups en almacenamiento de archivos y bloques (se requiere un servicio de protección de datos en la suscripción). Las copias de seguridad de recursos compartidos/discos se almacenan en la zona de backup en el nivel de rendimiento de menor coste (es decir, estándar) en el momento de la suscripción.

Los backups se pueden configurar en el momento de crear un nuevo recurso compartido/disco o posteriormente se pueden añadir a un recurso compartido/disco existente.

Notas:

- Las copias de seguridad se realizan a una hora fija, alrededor de 0:00 UTC.
- Los backups se producen según lo definido por la política de backup establecida para el recurso compartido/disco. La política de respaldo determina:
  - Si se habilitan los backups
  - Zona a la que se replican los backups, una zona de backup es cualquier zona del motor de servicio de NetApp que no sea la zona en la que reside el disco o el recurso compartido original, que tiene activado el protocolo correspondiente (solo en caso de almacenamiento basado en bloques) y que no esté habilitado para MetroCluster. Una vez configurada, la zona de copia de seguridad no se puede

cambiar.

  - La cantidad de backups que se conservarán (retención) de cada intervalo (diario, semanal o mensual).

    Los backups programados se realizan regularmente y no se pueden eliminar, pero se eliminarán según se determine en la política de retención.

- La replicación del backup se realiza a diario.
- No se pueden configurar las copias de seguridad de discos o recursos compartidos en una instancia de Service Engine de NetApp que contiene solamente una zona.
- La eliminación de un recurso compartido o disco primario elimina todos los backups asociados.
- Los backups contribuyen a la capacidad total consumida. Además, los backups generan costes a la tasa de suscripción de protección de datos. Consulte también "Protección de datos, capacidad consumida y cargas".
- Restaurar desde backup: Solicite un servicio para restaurar un recurso compartido o un disco desde un backup.

Recuperación tras siniestros

La recuperación ante desastres hace referencia a la posibilidad de recuperar datos en las operaciones normales en caso de un desastre.

El motor de servicios de NetApp admite dos formas de recuperación ante desastres: Asíncrona y síncrona.

> El soporte para la recuperación ante desastres depende de la infraestructura admitida por la instancia del motor de servicio de NetApp.

Recuperación ante desastres: Asíncrona

El motor de servicios de NetApp admite la recuperación ante desastres asíncrona gracias a la capacidad de:

- Replicar de forma asíncrona los volúmenes primarios a una zona de recuperación ante desastres
- Conmutación por error/conmutación tras recuperación (disponible solo en solicitudes de servicio)

La recuperación ante desastres asíncrona está disponible en el almacenamiento de archivos y bloques, y requiere un servicio de protección de datos en la suscripción.

La zona de recuperación de desastres debe ser una zona dentro del motor de servicio de NetApp que sea diferente a la zona en la que se crea el volumen primario, y no debe ser un partner de MetroCluster si la zona de origen está habilitada para MetroCluster. Las réplicas de recuperación ante desastres de recursos compartidos/discos se almacenan en la zona de recuperación ante desastres en el mismo nivel de rendimiento que el disco/recurso compartido original.

Para habilitar la replicación de recuperación ante desastres asíncrona para un volumen primario, se deben hacer lo siguiente:

- Configuración del servidor de archivos o del almacén de bloques en el que reside el volumen para admitir la recuperación ante desastres.
- Activación o desactivación de la replicación de recuperación ante desastres del recurso compartido de archivos o del disco. De forma predeterminada, los recursos compartidos y discos están habilitados para la replicación de recuperación ante desastres si se configura la recuperación ante desastres.

Configurar el servidor de archivos o el almacén de bloques para que admitan la recuperación asíncrona ante desastres

Permitir la recuperación ante desastres asíncrona en un servidor de archivos o almacén de bloques durante la creación o posteriormente. Una vez habilitada, la recuperación de desastres no se puede deshabilitar y la zona de recuperación de desastres no se puede cambiar. La programación de recuperación ante desastres especifica la frecuencia con la que los datos se replican en la ubicación de recuperación ante desastres (cada hora, cuatro horas o diarios).

Recuperación ante desastres asíncrona en el recurso compartido de archivos o el disco

Un recurso compartido de archivos o disco sólo se puede configurar para la replicación asíncrona de recuperación ante desastres si el servidor de archivos o almacén de bloques principal se configura primero para la recuperación asíncrona ante desastres. De forma predeterminada, si la replicación está habilitada en el elemento principal, la replicación se habilita en los archivos compartidos o discos que los hosts principales. Puede excluir la replicación de un recurso compartido o disco concreto desactivando la recuperación ante desastres en ese recurso compartido o disco. Es posible cambiar entre habilitar y deshabilitar la replicación en estos recursos compartidos/discos.

Notas:

- Al eliminar un servidor de archivos o un almacén de bloques primarios se eliminarán todas las copias replicadas de recuperación ante desastres.
- Sólo se puede configurar una zona de recuperación ante desastres por servidor de archivos o almacén de bloques.
- Las copias de recuperación ante desastres contribuyen a la capacidad total consumida. Además, la recuperación ante desastres conlleva costes a la tasa de suscripción a la recuperación ante desastres. Consulte también "Protección de datos, capacidad consumida y cargas".

Recuperación ante desastres: Síncrona

MetroCluster es una función de protección de datos que replica los datos y la configuración de forma síncrona entre dos zonas distintas que residen en ubicaciones independientes o dominios de fallo. En caso de desastre en un sitio, un administrador puede permitir que se puedan prestar los datos desde el sitio superviviente.

Los sitios gestionados por el motor de servicios de NetApp que se configuran con MetroCluster pueden admitir la recuperación ante desastres síncrona para el almacenamiento de archivos y bloques de la siguiente forma.

- Las zonas se pueden configurar para admitir la recuperación ante desastres síncrona.
- Los discos/recursos compartidos creados en estas zonas se replican de forma síncrona en la zona de recuperación ante desastres.

Notas:

- La recuperación ante desastres síncrona implica costes con una tasa de suscripción a la recuperación ante desastres síncrona. Consulte también "Protección de datos, capacidad consumida y cargas".

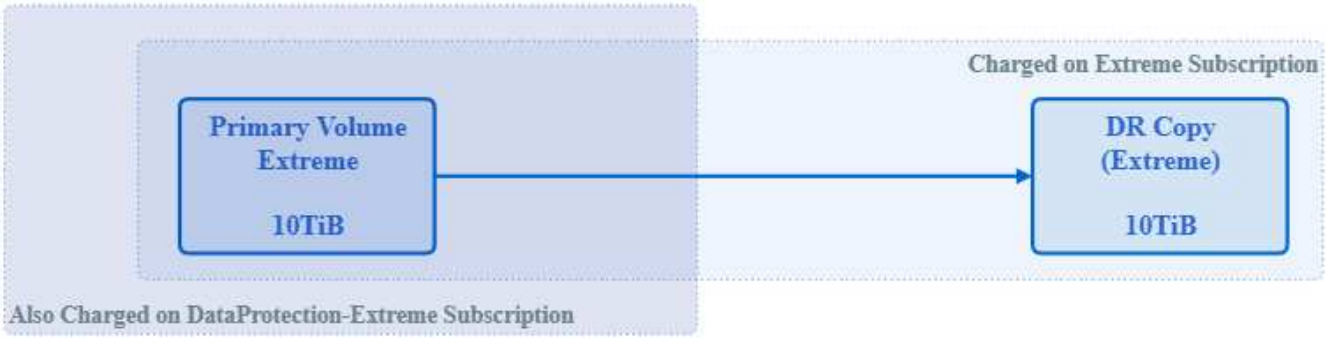
Protección de datos, capacidad consumida y cargas

Las figuras de esta sección describen cómo se calculan los cargos por protección de datos.

Recuperación ante desastres asíncrona

En la recuperación ante desastres asíncrona, el uso y el coste se compone de los siguientes cargos:

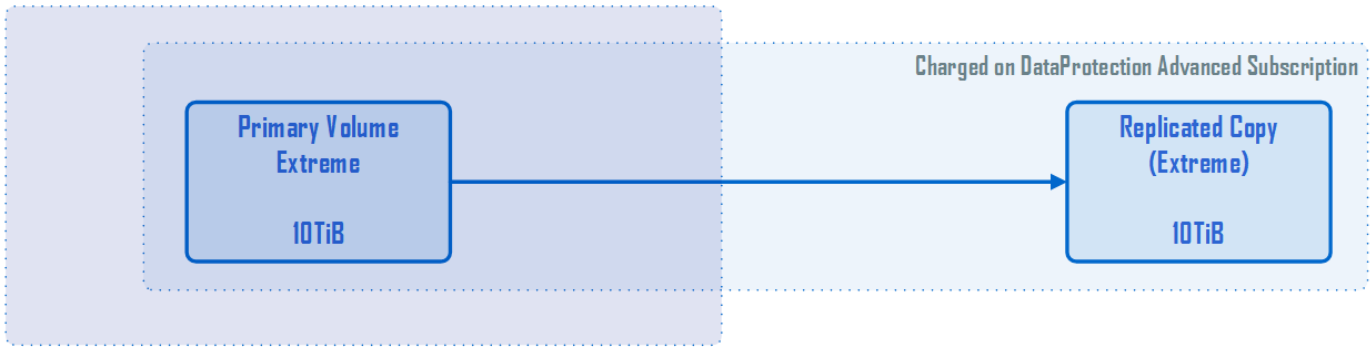
- Capacidad de volumen original cargada en el nivel de rendimiento en el que reside.
- Copia de recuperación ante desastres cargada en el mismo nivel de rendimiento en la zona de recuperación ante desastres o de destino (las copias de recuperación ante desastres se almacenan en el mismo nivel).
- Cargo por servicio de protección de datos (por la capacidad del volumen original).



Recuperación ante desastres síncrona

En la recuperación ante desastres síncrona, el coste y el uso se componen de lo siguiente:

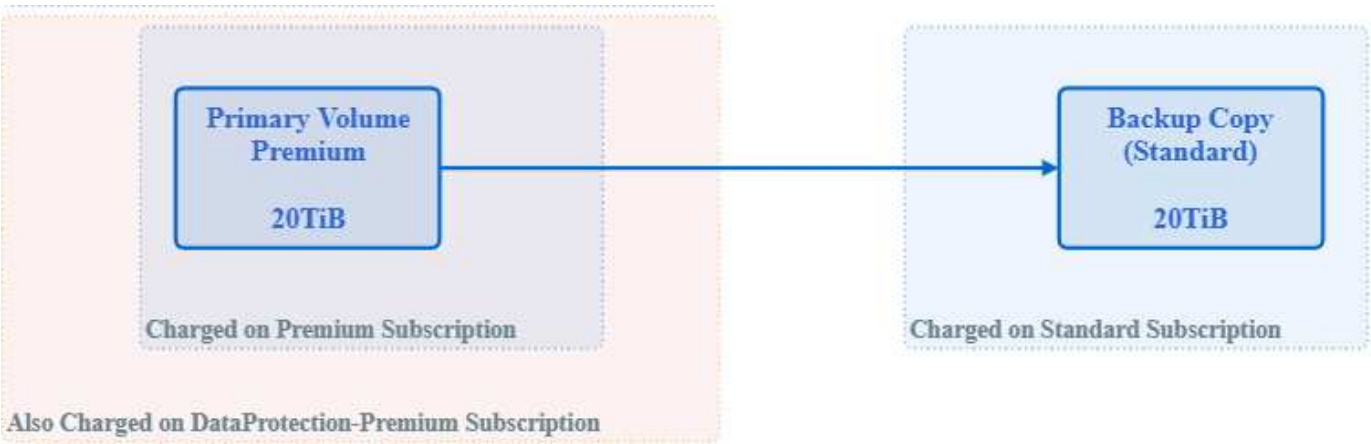
- Capacidad de volumen original cargada en el nivel de rendimiento en el que reside.
- Copias replicadas cargadas en el mismo nivel de rendimiento en el destino (el mismo que el de origen).
- Servicio Data Protection Advanced, tarifa de servicio avanzada.



Backup

Para el backup, el uso y los costes se componen de los siguientes cargos:

- Capacidad de volumen original cargada en el nivel de rendimiento en el que reside.
- Volúmenes de backup cargados con el nivel de rendimiento más bajo disponible (las copias de backup se almacenan en el nivel de menor coste disponible).
- Cargo por servicio de protección de datos (por la capacidad del volumen original).



Manos a la obra

Descripción general

En esta sección se describe cómo comenzar a utilizar el portal del motor de servicio de NetApp.

> Al desplazarse por el portal del motor de servicios de NetApp, puede comprobar que cierta información, como la región y la zona, se rellena automáticamente en función de la configuración de la suscripción configurada por el equipo de soporte.

Para comenzar sus actividades en este portal:

- Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp.
  - Inicie sesión con un nombre de usuario y una contraseña
  - Inicie sesión con SSO de NetApp para obtener más información, consulte "Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp"
- Seleccione inquilino. Aparecerá el panel de control. Para obtener más información, consulte "Ver el panel de suscripciones de Flex"

Para obtener información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp, consulte "Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp"

Inicie sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp

Para utilizar la interfaz web de Service Engine de NetApp, debe tener una cuenta. A su cuenta se le asignan una o más roles (por su administrador de motores de servicio de NetApp) que determinan sus permisos y, por lo tanto, qué actividades puede realizar en el portal del motor de servicios de NetApp.

Service Engine de NetApp le permite iniciar sesión con las siguientes credenciales:

- Nombre de usuario y contraseña (consulte "Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña")
- SSO de NetApp (consulte "Inicie sesión con SSO de NetApp")

  Confirme la opción de inicio de sesión que se utiliza con su instancia del motor de servicio de NetApp con

el administrador del motor de servicio de NetApp.

Acceso basado en funciones

En la siguiente tabla, se enumeran las descripciones de acceso basado en roles.

Función	Acceso
Administrador de partner/propietario de la cuenta	Puede realizar todas las tareas de administración de inquilinos y sus suscripciones. Para obtener más información, consulte "este enlace".
Administrador de cliente/inquilino	El cliente o el administrador de inquilinos pueden realizar todas las acciones relacionadas con la gestión de subinquilinos. Para obtener más información, consulte "este enlace".
Administrador de NetApp (lectura)	Acceso de sólo lectura en todos los componentes.
Administrador de NetApp	Acceso completo y permisos para realizar todas las funciones del portal web de Service Engine de NetApp para gestionar la suscripción Flex de NetApp Keystone y todas las actividades destinadas a la administración de partners e inquilinos.

Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña

Para iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña, necesita:

- Nombre de usuario y contraseña de la interfaz web del motor de servicios de NetApp
- La URL del portal del motor de servicios de NetApp
- Un navegador web

Pasos

1. En su navegador web, vaya a la URL de su portal de motor de servicios de NetApp. Se muestra la página de inicio de sesión.
2. Seleccione **Inicio de sesión de usuario local**.
3. En la página Iniciar sesión en el motor de servicio de NetApp, introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.
4. Después de iniciar sesión correctamente, la interfaz web del motor de servicios de NetApp se carga, abra en la consola. Para obtener información general de la GUI, consulte "Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp".

> Si su inicio de sesión se ha realizado correctamente, pero no puede ver la consola, consulte al administrador del portal del motor de servicios de NetApp para asegurarse de que su cuenta del portal del motor de servicios de NetApp ha asignado el rol correcto.

Inicie sesión con SSO de NetApp

Para iniciar sesión con SSO de NetApp, necesita lo siguiente:

- Una cuenta SSO de NetApp. Puede solicitar una cuenta en el sitio de soporte de NetApp; desde la

pantalla de inicio de sesión seleccionando **Crear una cuenta de SSO de NetApp** y siguiendo los siguientes pasos.

- La URL del portal del motor de servicios de NetApp.
- Un navegador web.

Pasos

1. En su navegador web, vaya a la URL de su portal de motor de servicios de NetApp. Se muestra la página de inicio de sesión.
2. Seleccione NetApp SSO.
3. En la página de inicio de sesión SSO, introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.

   Una vez que se haya iniciado sesión correctamente con las cargas de la interfaz web del motor de servicios de NetApp, se mostrará la consola de suscripción Flex. Para obtener información general de la GUI, consulte "Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp".

Cierre la sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp

Pasos

1. Para cerrar la sesión en la interfaz, haga clic en el icono de usuario y haga clic en **Cerrar sesión**.

Funciones y operaciones de proveedores de servicios y clientes

En función de su rol de proveedor de servicios o partner (utilizado indistintamente) o administrador de un cliente o inquilino (utilizado de manera intercambiable), se determinan las vistas y funciones del portal web del motor de servicio de NetApp.

Actividades que puede realizar como administrador de proveedor de servicios

Como administrador de proveedor de servicios en un entorno multi-tenant, puede realizar las funciones de aprovisionamiento, creación de informes, facturación y gestión de los clientes que tengan sus propias suscripciones a través de la interfaz de usuario web del motor de servicios de NetApp. Puede realizar las siguientes funciones:

- Vea el almacenamiento suscrito y aprovisionado como parte de su servicio de suscripción Flex.

  > Como prestación de un servicio, puede vender más capacidad a sus clientes de la que adquirió a NetApp (exceso de suscripción). Las suscripciones de arrendatario pueden extenderse más allá del período de suscripción Flex actual, sin embargo, se muestra una advertencia en el momento de creación de la suscripción y en paneles/informes.

- Crear, ver, modificar y eliminar inquilinos, subinquilinos, y usuarios.

- Ver zonas y regiones de sus suscripciones.
- Gestione y aloje varios inquilinos dentro del servicio de suscripción Flex: Cree y gestione suscripciones de inquilinos y vea sus propios detalles de suscripción Flex.

> Las suscripciones de inquilino se pueden crear en función de las zonas correspondientes y las suscripciones de Keystone Flex. Se crean según los niveles de servicio proporcionados bajo la capacidad suscrita de su suscripción Flex.

- Cree servidores de archivos o almacenes de bloques e inicialice el almacenamiento de bloques, archivos y objetos cuando conozca los requisitos de red para aprovisionar cada tipo de almacenamiento para sus clientes.
- También puede crear y administrar subredes para sus inquilinos,
- Vea los recursos compartidos de archivos, discos y bloques creados como parte de su suscripción Flex. También cree y gestione grupos de almacenamiento de objetos y usuarios.
- Cree informes de consumo con sus suscripciones a Flex e inquilinos de NetApp Keystone y el uso que haga de todos los clientes para utilizarlos en los sistemas de facturación y clasificación respectivos.
- Consulte la facturación y la creación de informes para todos los clientes y clientes, y solo para el almacenamiento suscrito o aprovisionado.
- Vea y gestione las solicitudes de servicios que han generado los clientes dentro de su propia herramienta de solicitud de servicio (integrada con OpsRamp/GSSC).

Actividades que puede realizar como administrador de clientes/inquilinos

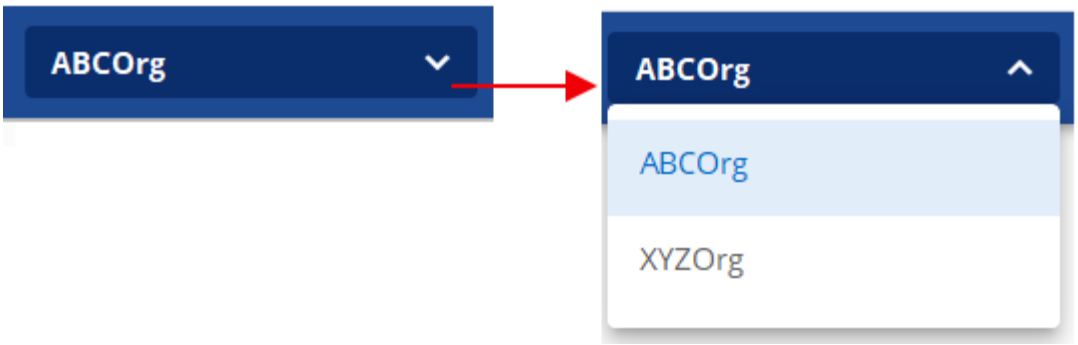
Como administrador de inquilinos, puede ver los detalles de suscripción de su propio tenancy y realizar tareas administrativas para sus subinquilinos. Es posible realizar las siguientes acciones:

- Consulte el almacenamiento suscrito y aprovisionado como parte de su servicio de suscripción de inquilinos.
- Gestione y edite subinquilinos para su tenancy.
- Vea las zonas, regiones, subinquilinos y subredes.
- Vea los servidores de archivos creados por los proveedores de servicios.
- Cree recursos compartidos de archivos, discos y bloques, y asigne niveles de servicio a ellos.
- Vea informes para inquilinos y subinquilinos en **Informes > utilización de la capacidad** para ver los datos de consumo sólo para el almacenamiento suscrito o aprovisionado para su usuario y sus subinquilinos.
- Vea informes para inquilinos y subinquilinos en **Informes > rendimiento** para ver el rendimiento y el cumplimiento del servicio de su cliente para cada servicio suscrito y servicios complementarios (Protección de datos y Protección avanzada).

> Para suscripciones adicionales, puede utilizar la herramienta de solicitud de servicio.

Seleccione inquilino

Al trabajar con la interfaz web del motor de servicios de NetApp, todos los datos que vea y las actividades que realice estarán relacionados con el inquilino seleccionado. Puede ver el arrendatario en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación.

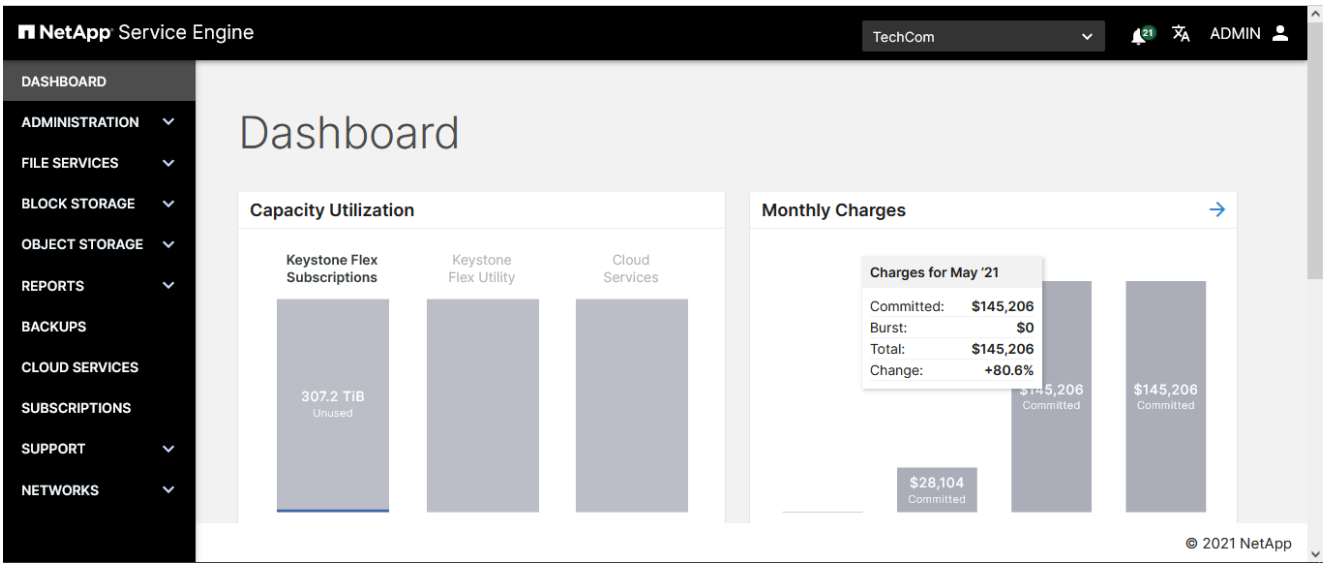


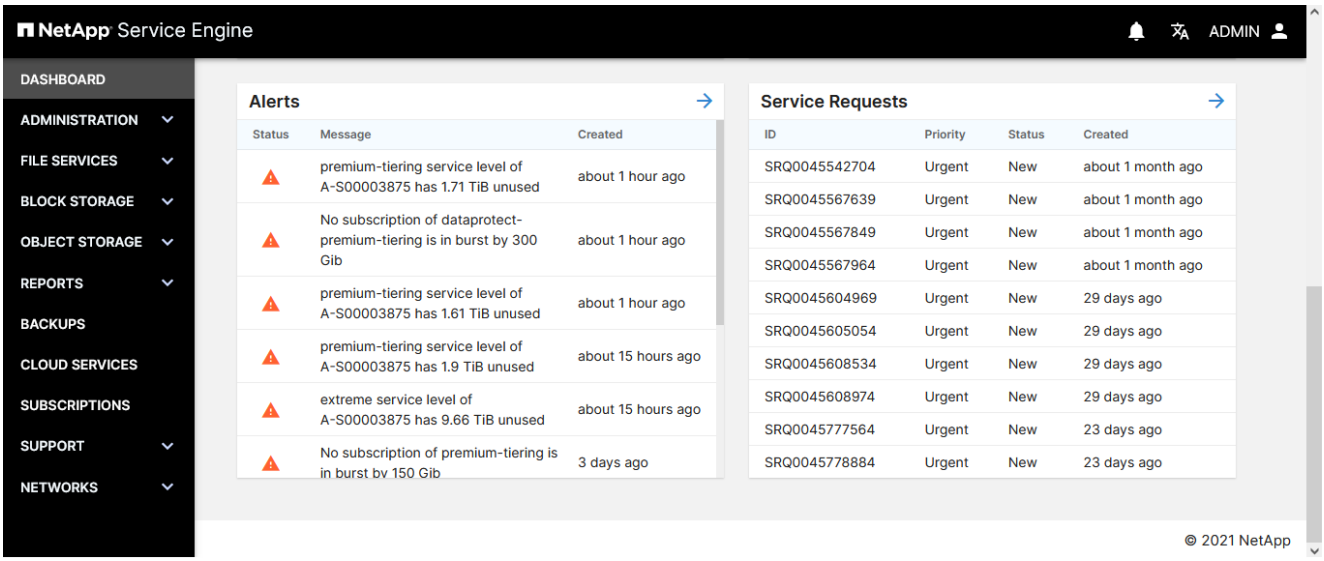
La mayoría de los usuarios de la interfaz web de Service Engine de NetApp tienen acceso a un único inquilino. Sin embargo, en las instancias en las que pueda tener acceso a varios inquilinos, puede cambiar el inquilino seleccionando otro arrendatario en el campo arrendatario.

Información general de la interfaz web del motor de servicios de NetApp

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de la interfaz web del motor de servicio de NetApp. Consta de los siguientes componentes:

- **Área de visualización.** esta es la principal zona de trabajo de la pantalla; tiene dos vistas:
  - Vista del panel: Muestra varias herramientas para supervisar el uso, la facturación, las alertas y las solicitudes de servicio.
  - Vista de lista: Muestra las listas de elementos que se pueden examinar y ordenar (más adelante).
- **Menú.** Utilice el menú para ver y administrar elementos de almacenamiento, ver informes y acceder a asistencia técnica.
- **Logotipo de NetApp.** haga clic en este icono en cualquier momento para devolver la pantalla a la vista de panel.
- **Arrendatario.** muestra el arrendatario seleccionado actualmente. Para cambiar el arrendatario, consulte "Seleccione el inquilino".
- **Trabajos.** haga clic para ver el estado de los trabajos de aprovisionamiento más recientes. El icono cambia de color para mostrar el estado del trabajo de configuración. Para obtener más información, consulte "Indicador de estado de trabajos y trabajos".
- **Inicio de sesión del usuario.** muestra el nombre del usuario que ha iniciado sesión actualmente. Haga clic en este icono para cerrar sesión. Para obtener más información, consulte "Cierre la sesión en la interfaz web del motor de servicios de NetApp".





Vista Consola

La consola muestra información sobre sus suscripciones de almacenamiento de NetApp Keystone, como la capacidad utilizada, la facturación contra el uso, y las alertas recientes y solicitudes de servicio. Es la vista predeterminada cuando se inicia sesión por primera vez en Service Engine de NetApp. Para obtener más información acerca de la consola, consulte "Ver el panel de suscripciones de Flex".

Vista de lista

Una vista de lista se utiliza para ver una lista de objetos. Por ejemplo, la lista de servidores compatibles con los recursos compartidos de archivos de una suscripción se muestra en una vista de lista, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Desde una vista Lista, puede:

- Realizar acciones en los elementos de la lista: Consulte "Acciones de vista de lista".

Acciones de vista de lista

Una vista Lista muestra una lista de elementos y proporciona una vista rápida de algunos de los detalles del

elemento (incluido el estado). En una vista Lista, puede realizar las acciones enumeradas en la siguiente tabla.

Acción	Descripción
Crear un elemento	Utilice el botón Crear para crear un nuevo elemento.
Usar iconos de acción	Utilice los iconos de acción para realizar una acción en el elemento de lista.
Ordenar la lista	Utilice los iconos de flecha de la columna de lista para ordenar la lista por esa columna en orden ascendente o descendente. Los iconos de flecha son visibles cuando se pasa el cursor cerca del nombre de la columna.
Cambiar el número de elementos mostrados, navegar por la lista	Cambie el número de elementos que se muestran en la página y navegue por la lista mediante el campo elementos por página y los iconos < y > de la parte inferior de la lista.
Actualice la página	Actualice la página con el icono de actualización:

estados de objeto

Durante el aprovisionamiento y la modificación, los objetos de almacenamiento pasan por una serie de estados antes de que entren en funcionamiento. El estado de los objetos de almacenamiento se muestra en la vista Lista de esos elementos. Los objetos pueden estar en uno de los siguientes estados:

- **Creando.** el recurso de almacenamiento se está creando.
- **Actualizando.** el elemento está siendo modificado actualmente.

  Se produce cuando se produce un cambio en un recurso de almacenamiento (servidor de archivos, hare de archivos, blockstore, disco, etc.). Incluye cambiar el tamaño de los recursos compartidos, cambiar la configuración de la política de instantáneas, cambiar la política de exportación, tomar una instantánea, cambiar el nombre de los elementos, etc.

- **Operativo.** indica que el recurso de almacenamiento se ha aprovisionado/modificado correctamente y está disponible, en línea y funcional.
- **Eliminando.** el objeto se está eliminando y se está procesando.
- **Objeto en cola.** el objeto está en estado en cola y se está procesando.
- **Los objetos importados** aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp se importan con este estado cuando no cumplen los criterios de la suscripción Flex de NetApp Keystone (suscripción Flex).

  Normalmente, este estado implica que no se aplica ninguna política de calidad de servicio en el objeto y, por lo tanto, no puede gestionarla Service Engine de NetApp como parte de su suscripción Flex. Puede modificar el objeto (mediante el lápiz de edición) y asignar un nivel de servicio adecuado. Esto cambia el estado de ese objeto a operativo.

- **Los objetos que no son estándar**.* los objetos que se aprovisionan fuera del motor de servicio de NetApp se importan con este estado cuando no cumplen los criterios de la suscripción Flex de NetApp Keystone (suscripción Flex).

> Normalmente, este estado implica que el objeto falta uno o varios criterios para su gestión por parte del motor de servicios de NetApp, como parte de su suscripción Flex. Puede hacerlo "elevar una solicitud de servicio" Para que sean estandarizados y gestionados a través del portal del motor de servicios de NetApp y realicen operaciones con el equipo de soporte.

- **Asistencia de contacto.** este estado ocurre cuando la tarea de aprovisionamiento o modificación no se completa completamente. En el caso de elementos en este estado, envíe una solicitud de soporte para solucionar el problema.
- **Operativo (para el objeto de origen de una copia de seguridad).** los siguientes son los Estados posibles:
  - Con el lápiz de edición : indica que el objeto de copia de seguridad está operativo y en funcionamiento.
  - Sin editar el lápiz: Indica que el backup está huérfano, es decir, que la relación de SnapMirror del objeto de backup con su volumen de origen se rompe o se ha eliminado el volumen de origen.

Indicador de estado de trabajos y trabajos

Algunas tareas de aprovisionamiento en el motor de servicios de NetApp, como crear, modificar o eliminar elementos de almacenamiento, pueden tardar un tiempo en completarse. En lugar de ejecutarse inmediatamente (como en el caso de tareas síncronas), estas tareas se ejecutan de forma asíncrona. Al iniciar estas tareas, Service Engine de NetApp devuelve un registro de trabajo. Se puede realizar un seguimiento del estado a través del icono de campana en la esquina superior derecha que indica si la tarea enviada se ha completado correctamente. También se puede realizar un seguimiento del estado del trabajo a través de las API. Para obtener más información, consulte "aquí"

Color del indicador	Descripción
Negro	Hay una tarea en ejecución.
Rojo	No se pudo completar la última tarea.
Verde	La última tarea se completó correctamente.

Haga clic en el indicador de estado para ver el estado de las 10 tareas más recientes.

Ver el panel de suscripciones de Flex

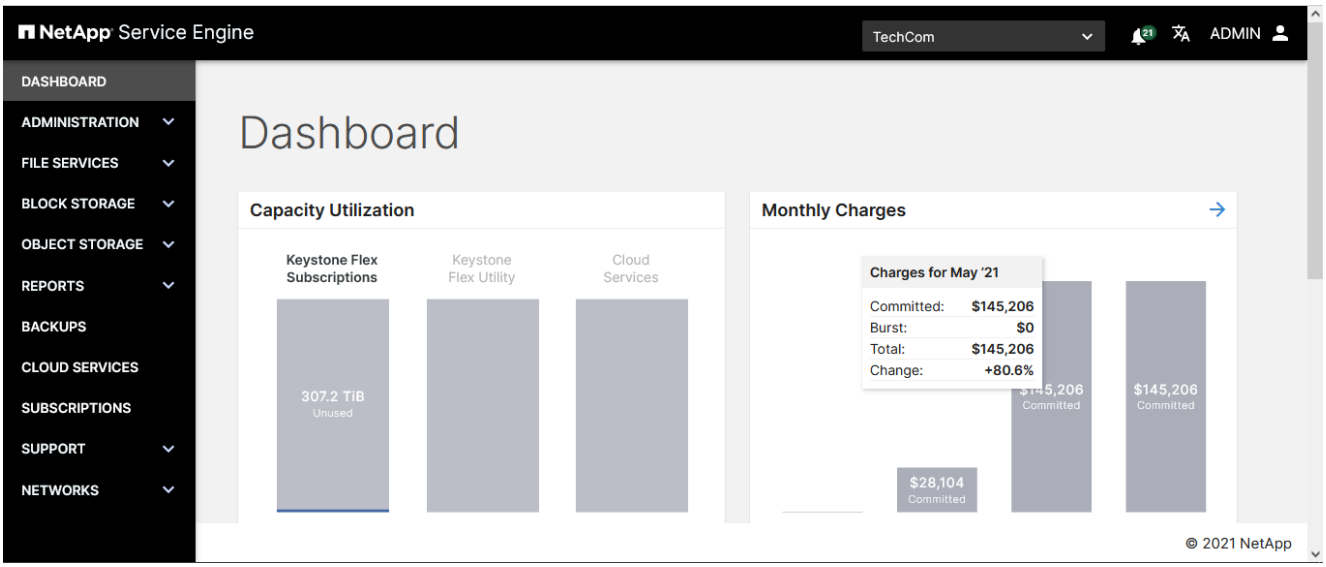
La consola ofrece una descripción rápida de sus suscripciones de sistema de almacenamiento de NetApp Keystone. Muestra información sobre la capacidad utilizada, la facturación según su uso, las alertas recientes y las solicitudes de servicio.

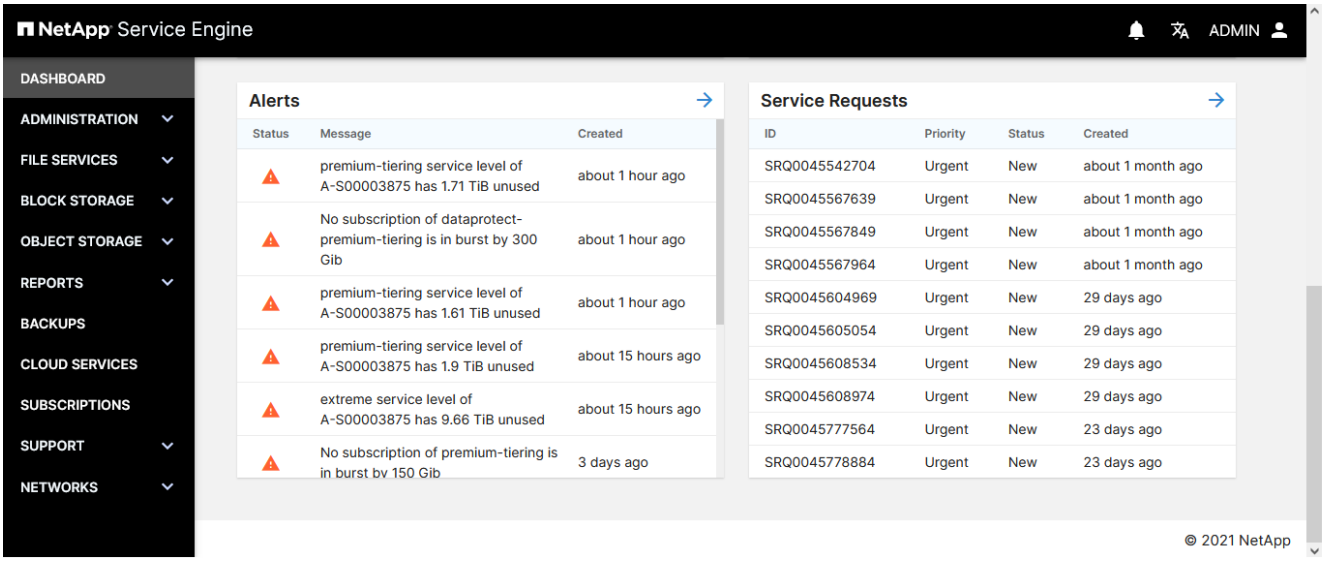
El panel muestra información importante en los siguientes widgets, en los que puede hacer clic para realizar un análisis en profundidad:

- **Utilización de la capacidad:** muestra la utilización de la capacidad de los servicios suscritos, por ejemplo, Keystone Flex Subscription, Keystone Flex Utility y Cloud Services. Al hacer clic en un gráfico de barras, irá a los gráficos de uso desglosados por nivel de servicio. Puede ver el uso sin usar, consumido y en ráfaga de cada nivel de servicio y sus servicios complementarios, como la protección de datos y la protección avanzada. Le ayuda a identificar si necesita añadir más capacidad a sus suscripciones o si desea optar por un nivel de servicio diferente.
- **Costes hasta la fecha (facturación):** esta sección está disponible en función de sus derechos de socio-administrador. Muestra los cargos mensuales agregados para todas sus suscripciones. Puede ver los

detalles de facturación de los últimos cuatro meses. Al pasar el cursor por encima del gráfico, puede ver los cargos divididos según el uso comprometido y en ráfaga. Si tiene varias suscripciones para un servicio suscrito, al hacer clic en el gráfico de barras durante un mes, la lista de suscripciones se muestra en la pantalla facturación. Para obtener más información sobre facturación, consulte "Ver facturación".

- **Alertas:** muestra el resumen de las alertas más recientes, como el estado, el mensaje y la fecha de creación. Para obtener más información sobre las alertas, consulte "Creación y gestión de alertas".
- **Peticiones de servicio:** muestra el resumen de las peticiones de servicio más recientes, ordenadas por prioridad y cuando se crearon. Para obtener más información sobre las solicitudes de servicio, consulte "Elevar una solicitud de servicio".





Vista de consola para un proveedor de servicios en multi-tenancy

Si es administrador de partners en un entorno multi-tenancy, el panel proporciona una descripción general de alto nivel de todos los servicios suscritos a NetApp Keystone. El widget de datos del uso de la capacidad y los detalles de facturación, entre otros, representa su relación de suscripción y facturación con NetApp.

También puede ver el uso de la capacidad por parte de cada inquilino seleccionando un inquilino específico en la esquina superior derecha. Los datos del widget uso de capacidad y alertas representan la configuración de mensajes de alertas y uso de datos para el arrendatario seleccionado, mientras que los datos de los otros

widgets permanecen constantes y representan las suscripciones de almacenamiento.

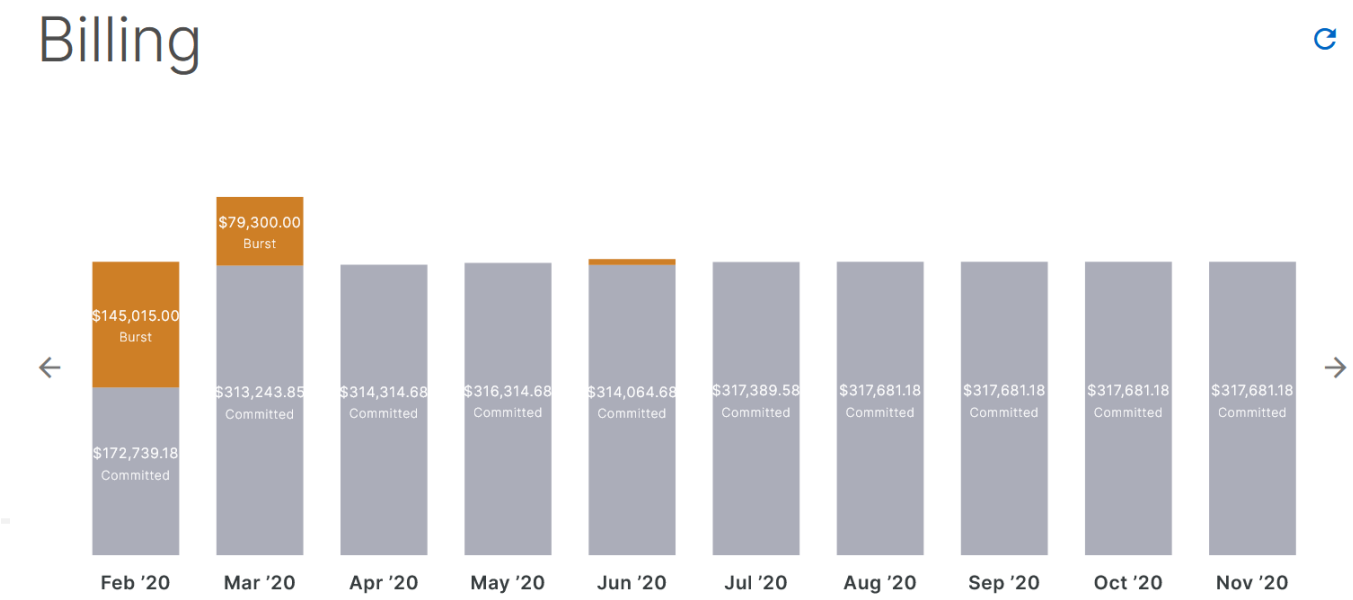
Vista de consola para un usuario en un multi-tenancy

Si es un administrador de inquilinos en un entorno multi-tenancy, puede ver el uso de la capacidad y las alertas configuradas para su entorno. Haga clic en los widgets para obtener más detalles. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para conocer sus detalles de facturación.

Ver facturación

Puede ver los cargos mensuales de todos los servicios suscritos en su suscripción flexible de NetApp Keystone (suscripción flexible) en la pantalla de facturación y panel del motor de servicios de NetApp.

Puede ver los detalles de facturación de todos los servicios suscritos para la suscripción Flex para los meses anteriores. Se resalta la facturación respecto a la capacidad en ráfaga de cada mes.



Month	Committed	Burst	Total
Nov '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18
Oct '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18
Sep '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18
Aug '20	$317,681.18	$0.00	$317,681.18

Como administrador partner, puede ver la separación mensual de la facturación de un subinquilino seleccionado.

> Si alguna de sus suscripciones se factura anualmente, la factura refleja la cantidad prorrateada en lugar de la cantidad mensual real de la factura.

Puede ordenar los datos de la tabla por mes y ver la lista de todas las suscripciones de almacenamiento de un mes concreto.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN** > **facturación** en el menú.

   > También puede hacer clic en la flecha situada en la esquina superior derecha del widget **costes a fecha** del panel o en cualquier barra que represente un mes en el widget para ver la página facturación. Se mostrarán todas sus suscripciones para el mes seleccionado.

2. Si lo desea, puede pasar el ratón por el gráfico de barras que representa un mes para ver detalles adicionales.
3. Seleccione cualquier mes que aparezca en la tabla. Todas sus suscripciones para el mes, junto con la facturación asociada, se muestran en la tabla. Los cargos se dividen de acuerdo con la capacidad comprometida y el uso en ráfaga.

Para obtener más información sobre facturación, consulte "Facturación de suscripción flexible"

Descripción general

En esta sección se describe cómo gestionar los servidores de archivos y los recursos compartidos de archivos NFS/CIFS. Puede ver información acerca de los servidores de archivos y compartirlos, crearlos, modificarlos y eliminarlos.

Ver servidores

La lista servidores muestra los servidores de archivos que pertenecen al arrendatario seleccionado. Para ver la lista, seleccione Servicios de archivos > servidores en el menú.

La lista muestra información simple sobre cada servidor, como:

- Nombre del servidor
- Dirección IP
- Subinquilino
- Zona
- Estado operativo
- Protocolos en uso (NFS, CIFS)
- El nombre del servidor CIFS (si corresponde).

  Para obtener más información sobre cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Vista de lista".

Cree un servidor de archivos

Los servidores de archivos pertenecen a un subarrendatario y se crean dentro de una zona. Al crear un servidor, puede:

- Recuperación ante desastres asíncrona Protección de datos para el servidor. Para obtener más información sobre cómo funciona la recuperación ante desastres en el motor de servicio de NetApp,

consulte "Recuperación tras siniestros".

- Si tiene una suscripción a la protección de datos de recuperación ante desastres síncrona, esta función está habilitada de forma predeterminada.
- Habilitado para CIFS. Los servicios NFS están habilitados de forma predeterminada.

Antes de empezar

Asegúrese de que dispone de lo siguiente para crear el servidor:

- El subarrendatario que alojará el servidor.
- Región y zona en la que pertenece el servidor.
- Detalles de redes, como la subred y la dirección IP (opcional). Si no está familiarizado con la red, consulte los valores adecuados en el departamento DE TI.
- Para permitir la recuperación asíncrona ante desastres en el servidor de archivos, la zona de recuperación ante desastres (la zona en la que se replicará el servidor de archivos).
- Para el servidor CIFS, debe conocer las credenciales de Active Directory, los servidores DNS, el nombre del servidor y, opcionalmente, la unidad organizativa (OU) de Active Directory. Las credenciales de Active Directory deben corresponder a un usuario que tenga el privilegio de unirse a un equipo al dominio de Active Directory.

Cuando la estructura de OU de Active Directory es jerárquica, como se muestra en la siguiente imagen, especifique las unidades organizativas del nivel inferior al superior. En este ejemplo, para especificar la unidad organizativa de Melbourne, establezca `cifs_ou` como `"cifs_ou": "ou=melbourne,ou=cifs".`

.Pasos

1. Vea la "Servidores de archivos".
2. Haga clic en **Crear servidor**.
3. En la página Create Server, complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Subinquilino	Seleccione el subarrendatario de la lista.
Región	Seleccione la región en la que residirá el servidor.
Zona	Seleccione la zona en la que residirá el servidor.
Nombre	Introduzca el nombre del servidor.
Subred	Seleccione cualquier subred predefinida de la lista.
Dirección IP	(Opcional) especifique una dirección IP. Si no se especifica, el servidor recibirá la siguiente dirección IP disponible.

4. Seleccione los servicios:

   NFS está habilitado de forma predeterminada. Aparece el protocolo NFS en uso.

Si crea un servidor de archivos con CIFS activado:

a. Active el botón CIFS-enabled para ver los campos relacionados con CIFS.
b. Agregue el nombre de dominio, la IP del servidor DNS, el nombre del servidor y, opcionalmente, el nombre de la unidad organizativa de Active Directory.

5. Para activar la recuperación ante desastres asíncrona en este servidor de archivos:
   a. Active el botón Asynchronous Disaster Recovery para activarlo.
   b. Seleccione la región y la zona de recuperación ante desastres.
   c. Seleccione la programación de replicación de recuperación ante desastres.

> Si ha suscrito la protección de datos de recuperación ante desastres síncrona, la función se activa automáticamente en su zona y el botón de alternar recuperación ante desastres síncrona se activa de forma predeterminada. No puede desactivar el botón.

6. Si lo desea, puede agregar etiquetas y valores.
7. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el servidor.

> Si está creando un servidor con CIFS activado, para el nombre de dominio introducido (FQDN) debe introducir el nombre de usuario de Active Directory y la contraseña de Active Directory, y hacer clic en **Confirmar**.

Después de terminar

La creación del servidor se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del servidor en la lista servidores de

Modificar servidor de archivos

Puede realizar los siguientes cambios en un servidor existente:

1. Cambie el nombre del servidor
2. Habilite el servidor CIFS y especifique el nombre de usuario y la contraseña de Active Directory, el dominio de Active Directory, el servidor DNS, el nombre del servidor y, opcionalmente, la unidad organizativa de Active Directory. Las credenciales de Active Directory deben corresponder a un usuario que tenga el privilegio de unirse a un equipo al dominio de Active Directory.
3. Active la recuperación ante desastres asíncrona mediante la especificación de una región o zona a la que se debe replicar el servidor.

> Si la recuperación ante desastres asíncrona ya está habilitada, no se puede deshabilitar. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".

Pasos

1. Vea la "Servidores de archivos".
2. Busque el servidor en la lista y haga clic en el icono Editar de ese servidor. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").

3. Realice los cambios necesarios; consulte "Cree un servidor de archivos" para obtener descripciones de campos.
4. Haga clic en **Listo**. Esto crea un trabajo para modificar el servidor.

Después de terminar

El servidor de modificación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del servidor en la lista servidores.

Eliminar servidor de archivos

Atención: la eliminación de un servidor de archivos también eliminará lo siguiente:

- Todas las copias de seguridad asociadas con el servidor de archivos
- Todas las copias replicadas de recuperación ante desastres asociadas con el servidor de ficheros. No puede deshacer la eliminación de un servidor.

Antes de empezar

Para eliminar un servidor de archivos, primero debe eliminar todos los recursos compartidos que existen en el servidor.

Pasos

1. Vea la "Servidores de archivos".
2. Busque el servidor en la lista y haga clic en el icono Eliminar para ese servidor. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del servidor de archivos para confirmar que desea eliminar el servidor de archivos.

4. Haga clic en **Confirmar**. Esto crea un trabajo para eliminar el servidor.

Después de terminar

- Al eliminar los servidores de archivos habilitados para CIFS, el objeto de equipo de Active Directory permanece. Pida al administrador de Active Directory que quite manualmente el objeto de equipo del servidor de archivos eliminado de Active Directory.
- El servidor de eliminación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:
  - Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
  - Una vez terminado el trabajo, compruebe que el servidor se ha eliminado de la lista servidores.

Ver recursos compartidos de archivos

La lista **shares** muestra los archivos compartidos que pertenecen al arrendatario seleccionado. Para ver la lista, seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Recursos compartidos** en el menú.

Los recursos compartidos de archivos que ya forman parte de su entorno existente y pertenecen a los equipos virtuales de almacenamiento configurados en su motor de servicios de NetApp, también se pueden ver en esta pantalla y se pueden gestionar como parte de sus servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone. Los recursos compartidos de archivos aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp se importan de forma periódica y se enumeran en esta página con los códigos de estado correspondientes.

Si los recursos compartidos de archivos importados se encuentran en estándares aceptables en el motor de servicio de NetApp, es decir, todos los parámetros necesarios para hacer que los recursos compartidos estén disponibles, se importan con el estado como `Operational` Y se pueden gestionar directamente mediante el motor de servicio de NetApp. Sin embargo, es posible que algunos recursos compartidos no sean del mismo estándar que los recursos compartidos existentes en el motor de servicio de NetApp. Después de importar, estos recursos compartidos de archivos se categorizan con `Imported` o. `Non-Standard` estado. Para comprender los Estados de los volúmenes y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "estados de objeto"

En la lista de recursos compartidos, se muestra información sencilla sobre cada recurso compartido. Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Vista de lista".

- Nombre del recurso compartido
- Del servidor en el que reside
- Comparta la ruta
- Ruta de uso compartido de CIFS (utilizada para montar el recurso compartido de CIFS con integración de DNS)
- Subinquilino al que pertenece
- Zona en la que existe
- Nivel de servicio
- Estado operativo (operativo, actualización o contacto con el soporte de)
- Fecha de creación

Cree un recurso compartido de archivos

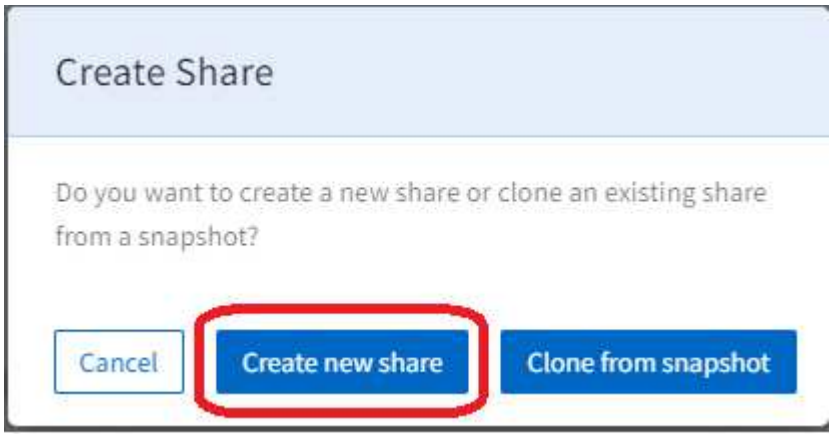
En esta sección se describe cómo crear un nuevo recurso compartido especificando directamente los detalles del recurso compartido. Para crear un recurso compartido nuevo basado en una snapshot de un recurso compartido existente, consulte "Crear recurso compartido a partir de snapshot".

Antes de empezar

- Se crea un recurso compartido en un servidor de archivos. El servidor de archivos debe existir y estar en estado operativo para poder crear un nuevo recurso compartido de archivos.
- Para crear un recurso compartido de archivos CIFS o NFS, el servidor debe estar habilitado para el servicio correspondiente. En el caso de recursos compartidos de archivos multiprotocolo, el servidor debe admitir servicios CIFS y NFS.
- Para habilitar las opciones de recuperación ante desastres asíncrona para el recurso compartido, debe crear el recurso compartido en un servidor que tenga habilitada la recuperación ante desastres asíncrona. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".
- Para habilitar la recuperación ante desastres síncrona de un recurso compartido, cree el recurso compartido en una zona que tenga habilitada la función MetroCluster.
- Puede definir una política de copia de seguridad para capturar copias de seguridad del recurso compartido de archivos en una programación. Para obtener más información, consulte "Completos".
- Puede definir una política de instantánea para capturar instantáneas del recurso compartido de archivos de forma programada. Para obtener más información, consulte "Snapshot".

Pasos

1. Vaya a **SERVICIOS de ARCHIVOS > Recursos compartidos**.
2. Haga clic en **Crear recurso compartido**.
3. En el cuadro de diálogo Create Share, seleccione Create New Share.



   Se muestra la página Create Share.

4. Seleccione el tipo de recurso compartido: NFS, CIFS o multiprotocolo. Las opciones se habilitan en función de los servicios que admite el servidor.
5. Complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre del recurso compartido.
Comparta la ruta	Introduzca la ruta de acceso al recurso compartido de archivos. En el caso de los recursos compartidos CIFS, si se agrega un carácter $ al final de la ruta de acceso compartida, se crea un recurso compartido oculto (por ejemplo, pathtomyhiddenshare$).
Región	Seleccione la región en la que reside el recurso compartido.
Zona	Seleccione la zona del recurso compartido.
Servidor de archivos	Seleccione el servidor de archivos que va a alojar el recurso compartido. La lista del servidor de archivos depende de la región, la zona y el tipo de recurso compartido seleccionados.
Estilo de seguridad	Seleccione el estilo de seguridad aplicable al recurso compartido de archivos. Esta lista se completa automáticamente en función del tipo de recurso compartido seleccionado.

6. Seleccione un nivel de servicio. Los límites de IOPS y rendimiento se muestran según el nivel de servicio seleccionado.

> Seleccione una opción para ver los detalles de rendimiento para ese nivel de servicio (como pico/tasa prevista de IOPS/rendimiento). Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

7. Especifique la capacidad del recurso compartido de archivos.

> El motor de servicio de NetApp muestra una advertencia y la barra de capacidad cambia de color si la capacidad especificada pone la capacidad consumida en ráfaga (o incluso más en ráfaga si ya se encuentra en una ráfaga). La comprobación de capacidad se realiza con respecto a la capacidad total de todas las suscripciones del inquilino.

8. Si se habilita la recuperación ante desastres asíncrona en el servidor de archivos subyacente, la replicación de recuperación ante desastres asíncrona se habilita automáticamente para el nuevo recurso compartido. Si desea excluir el recurso compartido de la replicación de recuperación ante desastres asíncrona, active el botón Asynchronous Disaster Recovery para desactivarlo.
9. Si el recurso compartido se está creando en una zona con MetroCluster habilitado, el botón Synchronous Disaster Recovery se habilita automáticamente y no se puede deshabilitar. El recurso compartido se replicará en la zona que se muestra en el panel debajo de la palanca de recuperación de desastres síncrona.
10. Si se requieren instantáneas para este recurso compartido de archivos:
    a. Cambie para habilitar la política de Snapshot y ver los campos de política de Snapshot.
    b. Especifique cuándo desea crear las snapshots:
        - **Hora.** especifique qué minuto (de la hora) desea tomar la instantánea y el número de instantáneas por hora que desea retener.

- **Diario.** especifique cuándo (hora y minuto) tomar la instantánea el número de instantáneas diarias que desea retener. Si desea especificar varias horas cuando tenga que realizar la snapshot a diario, puede añadir los valores de las horas en una lista separada por comas; por ejemplo, 5, 10, 15, y así sucesivamente.
- **Semanal.** especifique cuándo (día de la semana, hora y minutos) tomar instantánea y el número de instantáneas semanales que retener.
- **Mensual.** especifique cuándo (día del mes, hora y minutos) tomar la instantánea y el número de instantáneas mensuales que desea retener.

11. Para habilitar las copias de seguridad para este recurso compartido de archivos:
    a. Active los campos Política de copia de seguridad y Política de copia de seguridad.
    b. Especifique la zona de copia de seguridad.
    c. Especifique cuántos de cada tipo de backup se conservarán: Diario, semanal o mensual. Para obtener más información, consulte "Realice una copia de seguridad de los discos y recursos compartidos de archivos".
12. En el caso de los recursos compartidos NFS o multiprotocolo, especifique la Política de exportación. Puede aplicar varias políticas de exportación a un recurso compartido. Esta sección solo está disponible para recursos compartidos NFS y multiprotocolo.
    a. Agregue la dirección IPv4 (con una máscara de subred expresada como un número de bits) del cliente al que se aplica la regla.
    b. Especifique el acceso de lectura y escritura y si el cliente tiene acceso raíz (superusuario).
13. En el caso de recursos compartidos CIFS (SMB) o varios protocolos, especifique la lista de control de acceso (ACL) para restringir el acceso de los usuarios. Esta sección solo está disponible para recursos compartidos CIFS y multiprotocolo.
    a. Especifique el usuario o grupo de Windows según la configuración de Active Directory (AD) que desee agregar a la ACL. Si especifica el nombre de usuario, incluya el dominio del usuario en `<domain>\<username>` formato. El valor predeterminado es `Everyone`.
    b. Especifique el permiso de Windows. El valor predeterminado es `Full control`. Si un usuario forma parte de dos grupos, los permisos del grupo que tiene privilegios más altos se aplican al acceso del usuario.

    > El nombre de usuario o de grupo debe seguir el formato AD estándar. Si el usuario o grupo introducido no coincide con el usuario o el grupo de usuarios configurados en ONTAP, se produce un error en la validación de ACL durante una operación CIFS, incluso cuando el recurso compartido de archivos está operativo.

14. Si desea agregar etiquetas (pares clave-valor) al recurso compartido de archivos, especifíquelas en la sección Etiquetas.
15. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el recurso compartido.

Después de terminar

- Para recursos compartidos de tipo CIFS only: Para que los recursos compartidos estén disponibles por nombre de host, el administrador de dominio debe actualizar los registros DNS con el nombre del servidor CIFS y la dirección IP. De lo contrario, solo se puede acceder al recurso compartido a través de la dirección IP. Por ejemplo:
    - Con los registros DNS actualizados, utilice el nombre de host o IP para acceder al recurso compartido: Por ejemplo "\\hostname\share" o. "\\IP\share"

- Sin actualizar registros DNS, debe utilizar la dirección IP para acceder al recurso compartido, es decir "\\IP\share"

- Create share se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:
  - Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
  - Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista de recursos compartidos.

Cree un recurso compartido de archivos a partir de una instantánea

Puede crear un nuevo recurso compartido de archivos a partir de una instantánea existente. El nuevo recurso compartido de archivos, clonado desde la instantánea, tiene las mismas propiedades que el recurso compartido de archivos desde el que se crea la instantánea.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **Recursos compartidos**.
2. Haga clic en **Crear recurso compartido** y seleccione **Clonar desde instantánea**. Como alternativa, si conoce el recurso compartido cuya instantánea desea utilizar para la clonación, puede localizar el recurso compartido de archivos y hacer clic en el botón de copia situado junto a él. El recurso compartido debe estar en un estado operativo. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, consulte "estados de objeto". Aparece la pantalla **Crear recurso compartido desde Snapshot** con todos los archivos compartidos para el arrendatario. Puede filtrar los recursos compartidos de archivos por región, zona y subarrendatario. Puede seleccionar cualquier recurso compartido de archivos que esté en estado operativo.
3. Active la casilla de verificación situada junto al recurso compartido de archivos que desee y haga clic en **Siguiente**. Se muestran las instantáneas del recurso compartido de archivos.

   > Para el recurso compartido de archivos seleccionado, si se crean algunas copias de Snapshot en el entorno de SnapCenter fuera del motor de servicio de NetApp, se pueden encontrar estas copias de Snapshot importadas y enumeradas para su selección. Es posible seleccionar estas snapshots importadas y clonar los nuevos recursos compartidos de archivos desde ellas.

   Puede buscar una copia de Snapshot en particular o seleccionar el tipo de programación para filtrar las copias de Snapshot.

4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la instantánea desde la que desea clonar y haga clic en **Siguiente**. El nuevo recurso compartido de archivos hereda las propiedades de la instantánea seleccionada.
5. Añada **Nombre** y **Ruta compartida**. Actualice las demás configuraciones, como asignar un **nivel de servicio**, y haga clic en **Crear**. Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Después de terminar

- Para recursos compartidos de tipo CIFS only: Para que los recursos compartidos estén disponibles por nombre de host, el administrador de dominio debe actualizar los registros DNS con el nombre del servidor CIFS y la dirección IP. De lo contrario, solo se puede acceder al recurso compartido a través de la dirección IP. Por ejemplo:

- Con los registros DNS actualizados, utilice el nombre de host o IP para acceder al recurso compartido: Por ejemplo "\\hostname\share" o. "\\IP\share"
- Sin actualizar registros DNS, debe utilizar la dirección IP para acceder al recurso compartido, es decir "\\IP\share"

- **Create Share** se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:
  - Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
  - Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista **shares**.

Modificar un recurso compartido de archivos

Se puede cambiar el nombre del recurso compartido, el nivel de servicio, la capacidad, la política de Snapshot, la política de exportación, Lista de control de acceso (ACL) y etiquetas en un recurso compartido de archivos.

> Con este método, puede mover los recursos compartidos a diferentes niveles de servicio si están disponibles. Sólo puede cambiar el tipo de recurso compartido si el servidor admite los servicios correspondientes.

Antes de empezar

El recurso compartido de archivos debe estar en estado operativo. Para comprender los Estados de los volúmenes y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "Ver discos" y.. "estados de objeto"

Pasos

1. Vea la "Lista de recursos compartidos".
2. Localice el recurso compartido en la lista y haga clic en el icono Edit para ese recurso compartido. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. Realice los cambios necesarios; para ver las descripciones de los campos, consulte "Cree un nuevo recurso compartido de archivos".
4. Haga clic en **Listo**. Esto crea un trabajo para modificar el recurso compartido.

Después de terminar

El recurso compartido de modificación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista de recursos compartidos.

Eliminar un recurso compartido de archivos

Esta sección describe cómo eliminar un recurso compartido de archivos.

Atención:

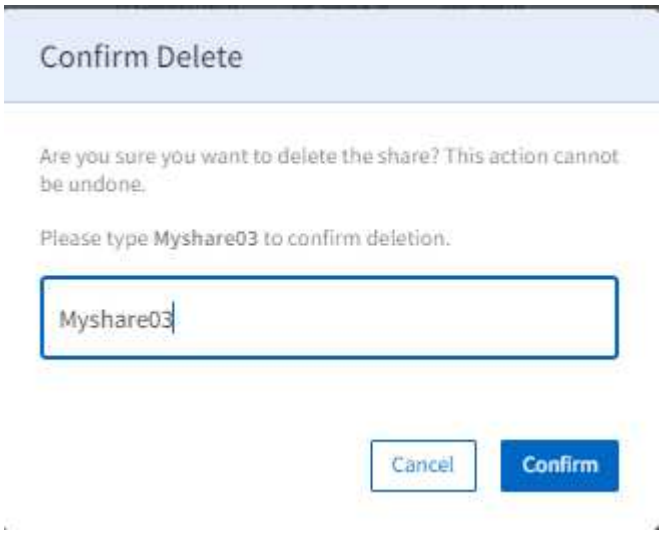
- No se puede deshacer la eliminación de un recurso compartido. Una vez eliminado, los datos no pueden

recuperarse.

- La eliminación de un recurso compartido de archivos primario eliminará todos los backups asociados

Pasos

1. Vea la "Lista de recursos compartidos".
2. Busque el recurso compartido en la lista y haga clic en el icono Delete para ese recurso compartido. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del recurso compartido de archivos para confirmar que desea eliminar el recurso compartido de archivos.



4. Haga clic en **Confirmar**. Esto crea un trabajo para eliminar el recurso compartido.

Después de terminar

El recurso compartido de eliminación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe que el recurso compartido se ha eliminado de la lista de recursos compartidos.

Crear instantánea ad hoc de un recurso compartido de archivos

En esta sección se describe cómo crear una instantánea ad hoc de un recurso compartido de archivos.

Pasos

1. Vea la "Lista de recursos compartidos".
2. Localice el recurso compartido en la lista y haga clic en el icono de snapshot para ese recurso compartido. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".
3. En el cuadro de diálogo Crear instantánea, escriba un nombre para la instantánea y haga clic en **Crear**.

Después de terminar

La copia Snapshot puede tardar varios minutos en estar disponible. Si está disponible, puede crear otro recurso compartido clonando esta snapshot. Para obtener más información, consulte "Cree un recurso compartido de archivos a partir de una instantánea".

Descripción general

En los sistemas de almacenamiento basado en bloques, el almacenamiento de datos se divide en piezas individuales con un identificador único. Service Engine de NetApp se refiere al almacenamiento de datos en bloque como un almacén de bloques, y las piezas individuales como discos.

Los almacenes de bloque pertenecen a un subarrendatario y se especifican dentro de una zona (un almacén de bloque por zona por subarrendatario). Un almacén de bloques tiene atributos de red (por ejemplo, dirección IP e identificador de VLAN) que se utilizan para acceder a los discos a través del protocolo iSCSI o FC. La recuperación ante desastres DP se puede activar en un almacén de bloques. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".

Los almacenes de bloques deben inicializarse antes de poder utilizarse. Si el almacenamiento de bloques está disponible y no se ha inicializado, puede inicializarse antes de crear el primer disco en el almacén de bloques como parte del proceso de creación de disco.

Los discos se crean en almacenes de bloques. Los discos tienen muchos atributos configurables que incluyen capacidad y nivel de servicio asociado. Opciones de protección de datos como "Snapshot" y.. "Recuperación tras siniestros" se puede habilitar para un disco.

El acceso a discos se controla mediante grupos de hosts. Los grupos de hosts constan de nombres de nodos iniciadores; al asignar uno o varios grupos de hosts a un disco, es posible definir qué iniciadores tienen acceso al disco.

Grupos de hosts:

- Son específicos del protocolo. Pueden ser las siguientes:
  - Grupos de hosts de protocolo FC: Constan de iniciadores compuestos por nombres de puerto WWPN de FC. Por ejemplo: `20:56:00:a0:98:5c:0d:da`).
  - Grupos de hosts de protocolo iSCSI: Estos consisten en iniciadores que son nombres cualificados de iSCSI (IQN). Por ejemplo: `iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- Constan de parejas de alias/iniciador. Un alias permite una forma sencilla de identificar al iniciador. Por ejemplo: `esxserver1`.
- Se puede crear sin ningún iniciador. Los grupos de hosts vacíos se pueden asignar a los discos como marcadores de posición, pero deben definirse completamente para permitir el acceso al disco. El uso de grupos de hosts permite:
  - Asigne varios discos al mismo conjunto de iniciadores
  - Actualizar el conjunto de iniciadores en varios discos.

Esta sección contiene información sobre:

- Trabajo con grupos de hosts:
  - Ver los grupos de hosts
  - Cree un grupo de hosts

    - Modifique los iniciadores del grupo de hosts
    - Eliminar un grupo de hosts
- Trabajar con discos:
    - Ver discos
    - Crear un nuevo disco
    - Crear un disco a partir de una instantánea
    - Modificar un disco
    - Eliminar un disco
    - Crear una instantánea ad hoc de un disco

Trabajar con grupos de hosts

Se definen los grupos de hosts para determinar el acceso a los discos. Según los nodos iniciadores asignados a un grupo de hosts, se determina el acceso de ese grupo de hosts. Es posible añadir un iniciador al crear el grupo de hosts.

Ver los grupos de hosts

Para ver la lista Grupo de hosts, seleccione **ALMACENAMIENTO EN BLOQUE > grupos de hosts** en el menú.

La lista muestra los grupos de hosts definidos.

En esta página, es posible crear un nuevo grupo de hosts, modificar un grupo de hosts y eliminar un grupo.

Cree un grupo de hosts

Hay dos formas de crear un grupo de hosts:

- En la página Host Groups, que se describe a continuación.
- Como parte de la creación de un nuevo disco. Use este método cuando necesite crear un grupo de hosts en un almacén de bloques que aún no se ha inicializado. Para obtener más información, consulte "Crear un nuevo disco".

  Es posible crear un grupo de hosts vacío y asignarlo a un disco como marcador de posición. Para añadir iniciadores, es necesario actualizar el grupo de hosts vacío y poder acceder al almacenamiento.

Antes de empezar

Es necesario lo siguiente para crear el grupo de hosts:

- El subarrendatario, la región y la zona en la que se creará el grupo de hosts.

  > Si el almacén de bloques para una combinación de subtenant/zona no se ha inicializado previamente, no podrá crear un grupo de hosts mediante este método. Una alternativa es seguir la "Crear un nuevo disco" proceso, que permite inicializar el almacén de bloques y crear un grupo de hosts como parte del proceso.

- Un nombre para el grupo de hosts

- El protocolo del grupo de hosts: ISCSI o FCP
- La lista de iniciadores que se van a añadir al grupo: WWPN para los nodos de hosts FC o IQN para los nombres de nodos de host iSCSI.
- Alias para cada iniciador, un alias es un nombre simple para identificar el servidor del iniciador o un puerto/interfaz individual en el servidor. Por ejemplo, Server 4.

Pasos

1. "Vea los grupos de hosts" lista.
2. Haga clic en **Crear grupo de hosts**.
3. En la página Crear grupo de hosts:
   a. Seleccione el protocolo: ISCSI o FCP.
   b. Seleccione el subinquilino, la región y la zona y el grupo de hosts.
4. Escriba un nombre para el grupo de hosts.
5. Seleccione el tipo de SO: El sistema operativo del disco.
6. Añada los iniciadores para el grupo. Para cada iniciador, especifique el alias y el iniciador.
7. Si es necesario, agregue etiquetas (pares clave-valor) al grupo de hosts en la sección Tags.
8. Haga clic en **Crear**. Esto crea el grupo de hosts.

Después de terminar

Una vez creado el grupo de hosts, queda disponible para asignar a discos.

Modificar grupos de hosts

Es posible modificar un grupo de hosts para añadir, eliminar o corregir iniciadores.

Tenga en cuenta estos puntos:

- No se puede editar el grupo de hosts si el grupo de hosts no funciona y el icono del lápiz de edición está deshabilitado para esos grupos.
- La modificación de un grupo de hosts modificará el acceso de cada disco asignado al grupo de hosts.
- No puede modificar el alias de un iniciador. Para cambiar el alias, elimine el iniciador del grupo y vuelva a crearlo.

Pasos

1. Vea la "Grupos de hosts" lista.
2. Localice el grupo de hosts en la lista, desplácese hasta el final de la fila y haga clic en el icono Editar (icono de lápiz) correspondiente a ese grupo de hosts.

   Para modificar un iniciador existente, localice el iniciador en la lista, edite el valor del iniciador y haga clic en **Actualizar**.

   Para añadir un iniciador, realice lo siguiente:

   a. Haga clic en **Agregar iniciador**.
   b. Especifique el alias y el iniciador.
   c. Haga clic en **Crear**.

Para quitar un iniciador del grupo de hosts, busque el iniciador en la lista y haga clic en el icono Eliminar.

3. Haga clic en **Cerrar**.

Eliminar un grupo de hosts

Puede eliminar un grupo de hosts si no hay discos asignados al grupo de hosts.

Pasos

1. Vea la "Grupos de hosts" lista.
2. Busque el grupo de hosts en la lista y haga clic en el icono Delete de ese grupo de hosts.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del grupo de hosts para confirmar que desea eliminar el grupo de hosts.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Ver discos

La lista discos muestra los discos que pertenecen al arrendatario seleccionado. Para ver la lista, seleccione **BLOQUEAR ALMACENAMIENTO > discos** en el menú.

Los discos que ya forman parte de su entorno actual y pertenecen a los equipos virtuales de almacenamiento configurados en su motor de servicios de NetApp, también se pueden ver en esta pantalla y se pueden gestionar como parte de sus servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone. Los discos aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp se importan de forma periódica y se enumeran en esta página con los códigos de estado correspondientes.

Si los discos importados se encuentran en estándares aceptables en el motor de servicio de NetApp, es decir, si todos los parámetros necesarios para hacer que los discos estén operativos están disponibles, se importarán con el estado tal como `Operational` Y se pueden gestionar directamente mediante el motor de servicio de NetApp. Sin embargo, es posible que algunos discos no estén en el mismo estándar que los discos existentes en el motor de servicio de NetApp. Después de importar, estos discos se clasifican con `Imported` o. `Non-Standard` estado. Para comprender los Estados de los discos y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "estados de objeto"

En la lista discos, consulte información sencilla. Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Acciones de vista de lista".

- Nombre de disco
- Ruta al disco
- Tamaño de disco
- Protocolo
- Subinquilino al que pertenece el disco
- Zona en la que existe el disco
- Estado operativo

Crear un disco

En esta sección se describe cómo crear un nuevo disco especificando directamente los

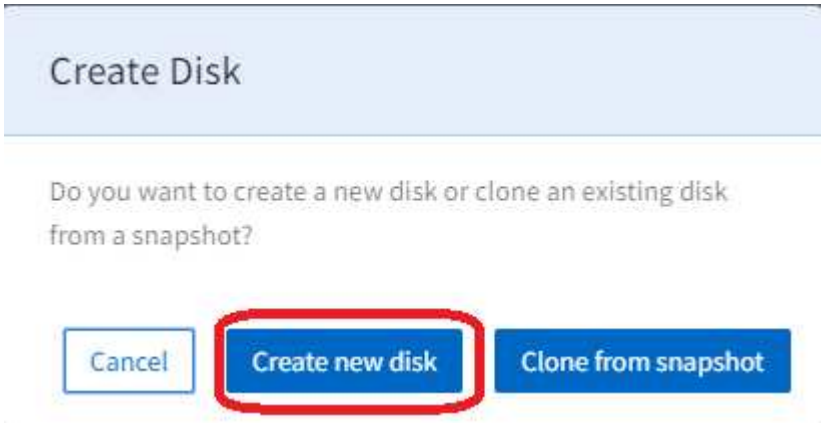
detalles del disco. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un disco basado en una instantánea de un disco existente, consulte "Crear un disco a partir de una instantánea".

Antes de empezar

- Si el almacenamiento de bloques está disponible pero no se ha inicializado, se le pedirá que lo inicialice antes de crear el disco. Para inicializar el almacén de bloques, necesita:
  - La subred del almacén de bloques. Si no está familiarizado con su entorno de red, consulte al departamento DE TI para conocer los valores relevantes.
  - Protocolo que se va a utilizar. De manera predeterminada, los almacenes de bloques tienen el servicio iSCSI habilitado. Asegúrese de que la subred ya se ha creado para inicializar los servicios de almacenamiento en bloque (iSCSI) para el subinquilino de la zona especificada. Puede habilitar el servicio FCP opcionalmente si la infraestructura lo permite.
  - La región, la zona y la programación de recuperación ante desastres si desea habilitar una recuperación ante desastres asíncrona en el disco. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".
- Identificar o definir los grupos de hosts que se asignarán a disco. También es posible crear un grupo de hosts como parte de la creación del disco.
- Para habilitar las opciones de DP de recuperación ante desastres asíncrona en el disco, debe crear el disco en un almacén de bloques que esté habilitado para la recuperación ante desastres asíncrona. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".
- Para habilitar la recuperación ante desastres síncrona en un disco, cree el disco en una zona que esté habilitada para MetroCluster.
- Puede definir una política de backup para capturar backups del disco sobre una base programada. Para obtener más información, consulte "Completos".

Pasos

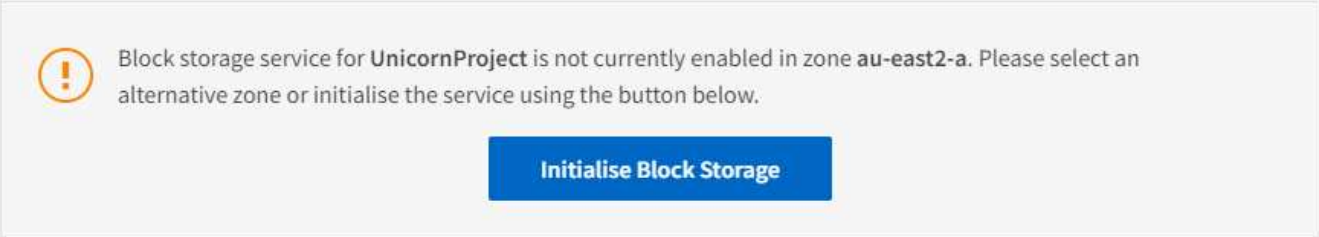
1. Vea la "Lista Disks".
2. Haga clic en **Crear disco**.
3. En el cuadro de diálogo Create Disk, seleccione Create New Disk.



   Aparece la página Create Disk.

4. Seleccione el protocolo para acceder al disco: ISCSI o FCP.
5. Seleccione el subarrendatario, la región y la zona y el subarrendatario del nuevo disco. Se muestran los detalles del almacén de bloque para la región, zona y subarrendatario seleccionados.

6. Si el almacenamiento de bloque no está habilitado en la zona seleccionada para el subarrendatario seleccionado, aparece un mensaje para iniciarlo.



7. Haga clic en **inicializar almacenamiento en bloque**.
8. En el cuadro de diálogo inicializar almacenamiento en bloques:
   a. En el panel iSCSI, especifique la subred de forma obligatoria. El servicio iSCSI está habilitado para todos los discos de forma predeterminada.
   b. Si es necesario, habilite el protocolo FCP (solo disponible si la infraestructura subyacente es compatible con él).
   c. Si es necesario, habilite las opciones de recuperación de desastres asíncrona (habilite y seleccione Región, Zona y Programación).
   d. Si la zona seleccionada está activada por MCC, la palanca de recuperación ante desastres síncrona está activada y no se puede desactivar. Los discos creados en este almacén de bloques se replican sincrónicamente en la zona mostrada en el panel recuperación ante desastres síncrona.
   e. Haga clic en **Crear** para inicializar el almacén de bloques. Espere hasta que se inicialice el almacén de bloques. La pantalla vuelve a la página Create Disk.
9. Complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre del disco.
Ruta del disco	Introduzca la ruta del disco.
Tipo de SO	Seleccione un sistema operativo para el disco.
Grupos de hosts	Esta lista muestra los grupos de hosts existentes que coinciden con el protocolo, el tipo de sistema operativo, el subinquilino y la zona seleccionados para el disco. Seleccione uno o más grupos de hosts. Para definir un grupo de hosts nuevo, consulte el paso siguiente.

10. Si es necesario, cree un nuevo grupo de hosts:
    a. Haga clic en **Crear grupo de hosts**. Se mostrará el cuadro de diálogo Crear grupo de hosts.
    b. Especifique el nombre del grupo de hosts.
    c. Añada los iniciadores para el grupo. Para cada iniciador, especifique el alias y el iniciador.
    d. Si es necesario, agregue etiquetas (pares clave-valor) al grupo de hosts en la sección Tags.
    e. Haga clic en **Crear**. El sistema crea el grupo de hosts y muestra un mensaje cuando se crea correctamente.
    f. Para asignar el grupo de hosts recién creado al disco, vaya al campo Host Groups y seleccione ese

grupo.

11. Seleccione un nivel de servicio.

> Seleccione una opción para ver los detalles de rendimiento para ese nivel de servicio (como pico/tasa prevista de IOPS/rendimiento). Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

12. Especifique la capacidad del disco.
13. Si se requieren snapshots para este disco:
    a. Cambie para habilitar la política de Snapshot para ver los campos de política de Snapshot.
    b. Especifique cuándo desea crear las snapshots:
        - **Hora.** especifique qué minuto (de la hora) debe tomar la instantánea (marque) y el número de instantáneas por hora que desea retener.
        - **Diario.** especifique cuándo (hora y minuto) tomar la instantánea (comprobación) y el número de instantáneas por hora que desea retener. Si desea especificar varias horas cuando tenga que realizar la snapshot a diario, puede añadir los valores de las horas en una lista separada por comas; por ejemplo, 5, 10, 15, y así sucesivamente.
        - **Semanal.** especifique cuándo (día de la semana, hora y minuto) tomar instantánea (check) y el número de instantáneas semanales que se conservarán.
        - **Mensual.** especifique cuándo (día del mes, hora y minutos) tomar la instantánea y el número de instantáneas mensuales que desea retener.
14. Si la recuperación ante desastres asíncrona está activada en el almacén de bloques subyacente, la replicación de recuperación ante desastres asíncrona se activa automáticamente en el nuevo disco. Si desea excluir el disco de replicaciones de recuperación ante desastres asíncrona, active la opción Asynchronous Disaster Recovery para deshabilitar la recuperación ante desastres asíncrona.
15. Si el disco se crea en una zona que tiene MetroCluster habilitado, el botón Synchronous Disaster Recovery se habilita y no se puede deshabilitar. El disco se replicará en la zona que se muestra en el panel recuperación de desastres síncrona.
16. Para habilitar los backups de este disco:
    a. Active esta opción para ver los campos de la política de backup.
    b. Especifique la zona de copia de seguridad.
    c. Especifique cuántos de cada tipo de backup se conservarán: Diario, semanal o mensual.
17. Si desea agregar etiquetas (pares clave-valor) al disco, especifíquelas en la sección Etiquetas.
18. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el disco.

Después de terminar

Create Disk se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos.
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del disco en la lista discos.

Crear un disco a partir de una instantánea

Es posible crear un disco nuevo a partir de una instantánea existente. El nuevo disco, clonado a partir de la instantánea, tiene las mismas propiedades que el disco desde el

que se crea la instantánea.

Pasos

1. Seleccione **ALMACENAMIENTO EN BLOQUE** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **discos**. Se muestra la lista de discos existentes para el cliente.
2. Haga clic en **Crear disco** y seleccione **Clonar desde instantánea**. Como alternativa, si conoce el disco cuya instantánea desea utilizar para la clonación, puede localizar el disco y hacer clic en el botón de copia situado junto a él. El disco debe estar en estado operativo. Aparece la pantalla **Crear disco desde Snapshot** con todos los discos para el arrendatario. Puede filtrar discos por región, zona y subarrendatario. Es posible seleccionar cualquier disco que esté en estado operativo. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, consulte "estados de objeto"
3. Seleccione la casilla de verificación situada junto al disco que desee y haga clic en **Siguiente**. Se muestran las snapshots del disco.

   > Para el disco seleccionado, si existen algunas copias de Snapshot creadas en el entorno de SnapCenter fuera del motor de servicio de NetApp, es posible encontrar estas copias de Snapshot importadas y enumeradas para su selección. Es posible seleccionar estas snapshots importadas y clonar los discos nuevos a partir de ellas.

   Puede buscar una copia de Snapshot en particular o seleccionar el tipo de programación para filtrar las copias de Snapshot.

4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la instantánea desde la que desea clonar y haga clic en **Siguiente**. El disco nuevo hereda las propiedades de la instantánea seleccionada.
5. Agregue **Nombre** y **Ruta de acceso al disco**. Actualice las demás configuraciones, como asignar un **nivel de servicio**, y haga clic en **Crear**. Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades. .Después de terminar

Create Disk se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del disco en la lista **discos**.

Modificar un disco

Se puede modificar el nombre del disco, la asignación del grupo de hosts, el nivel de servicio, la capacidad y la política Snapshot. Con este método, puede mover los discos a diferentes niveles de servicio si está disponible.

Antes de empezar

El disco debe estar en estado operativo. Para comprender los Estados de los volúmenes y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "Ver discos" y.. "estados de objeto"

Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Localice el disco en la lista y haga clic en el icono Edit correspondiente a ese disco. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. Realice los cambios necesarios; consulte "Crear un nuevo disco" para obtener descripciones de campos.

4. Haga clic en **Listo**. Esto crea un trabajo para modificar el disco.

Después de terminar

El disco de modificación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del disco en la lista discos.

Eliminar un disco

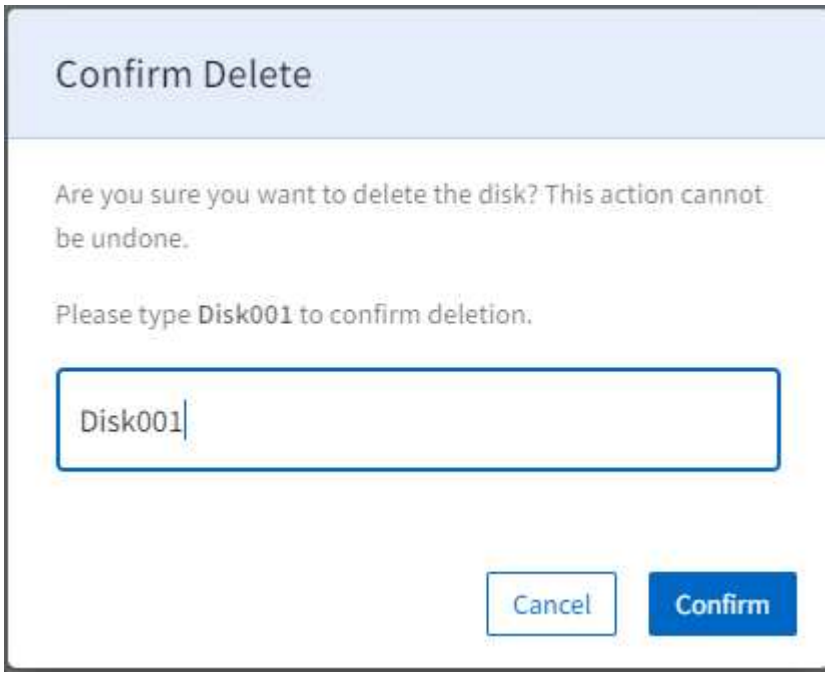
En esta sección se describe cómo eliminar un disco.

Atención:

- No se puede deshacer la eliminación de un disco.
- La eliminación de un disco primario eliminará todos los backups asociados

Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Localice el disco en la lista y haga clic en el icono Delete correspondiente a ese disco. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del disco para confirmar que desea eliminar el disco.



4. Haga clic en **Confirmar**. Esto crea un trabajo para eliminar el disco.

Después de terminar

Delete disk se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe que el disco se ha eliminado de la lista discos.

Crear una instantánea ad hoc de un disco

En esta sección se describe cómo crear una instantánea ad hoc de un disco.

Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Localice el disco en la lista y haga clic en el icono de instantánea de ese disco. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. En el cuadro de diálogo Crear instantánea, introduzca un nombre para la instantánea y haga clic en **Crear**.

Después de terminar

La copia Snapshot puede tardar unos minutos en estar disponible. Cuando esté disponible, puede crear otro disco clonando esta snapshot. Para obtener más información, consulte "Crear un disco a partir de una instantánea".

Trabajar con el almacenamiento de objetos

Descripción general

El almacenamiento de objetos requiere una suscripción al servicio de almacenamiento de objetos. Cuando hay un servicio de almacenamiento de objetos disponible como parte de la suscripción, el almacenamiento se debe inicializar para poder utilizarlo.

Con el almacenamiento de objetos, los objetos se almacenan en bloques S3. El acceso a los bloques de S3 se gestiona a través de permisos establecidos en grupos de almacenamiento de objetos. A los usuarios de almacenamiento de objetos se les concede la pertenencia a uno o más grupos de almacenamiento de objetos, que heredan los permisos de la pertenencia al grupo.

Cada usuario de almacenamiento de objetos tiene claves S3 asociadas que permiten el acceso al almacenamiento de objetos.

> El acceso al almacenamiento de objetos se realiza mediante un explorador compatible con S3.

En esta sección se describe cómo gestionar el almacenamiento de objetos, y se incluye cómo:

- Inicializar el almacenamiento de objetos.
- Cree bloques S3.

  No es posible eliminar bloques de S3 a través del portal web del motor de servicios de NetApp; elimine estos bloques con un explorador compatible con S3.

- Crear y gestionar grupos de almacenamiento de objetos.
- Cree y gestione usuarios de almacenamiento de objetos, incluida la creación de claves S3.

Ver cubos

La lista Cuchos muestra los cucharones existentes para un subarrendatario seleccionado.

1. Para ver la lista, seleccione **almacenamiento de objetos > Cuchos** en el menú.
2. Utilice el menú desplegable subarrendatario para seleccionar otro subarrendatario si es necesario.

   Se muestra información simple para cada bloque, como:

   - Nombre
   - Región
   - Tamaño
   - Fecha de creación
   - Objetos
   - Acción (como la eliminación de bloques)

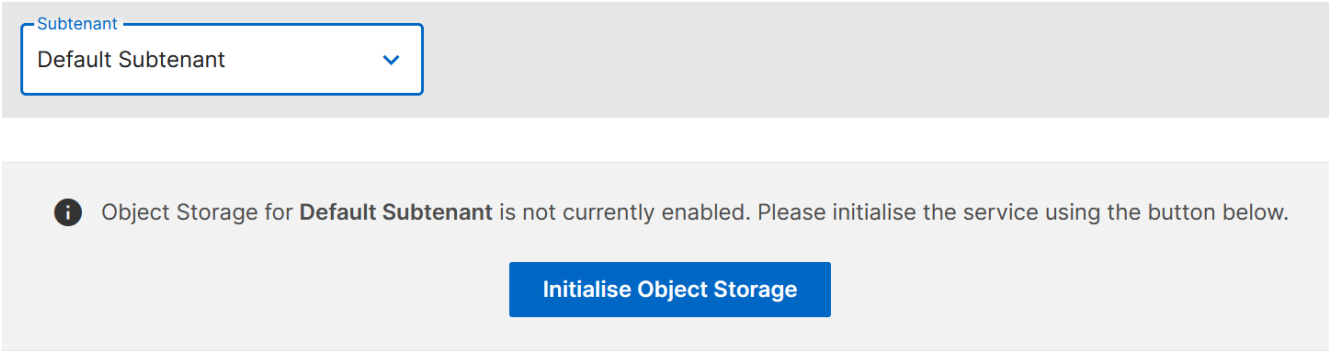
Inicializar el almacenamiento de objetos

El almacenamiento de objetos debe inicializarse antes de que se pueda utilizar.

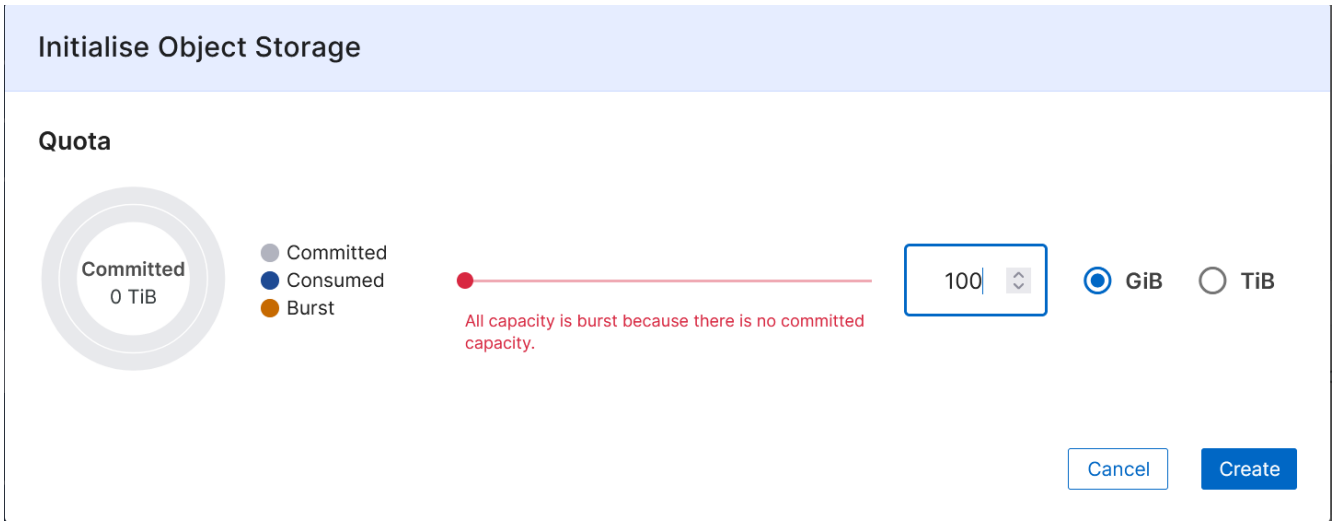
Si intenta crear un bloque de almacenamiento en un almacenamiento de objetos que aún no se ha inicializado, verá el aviso para inicializar el almacenamiento. La siguiente sección describe el proceso.

Pasos

1. Vea la "Lista de cucharones" Y seleccione el subarrendatario en el que desea crear el bloque.
2. Si el almacenamiento de objetos no se ha inicializado para este subinquilino, se muestra el siguiente mensaje:



3. Haga clic en **inicializar almacenamiento de objetos**.
4. En el cuadro de diálogo inicializar almacenamiento de objetos, seleccione la cuota para el almacenamiento de objetos y haga clic en **Crear**.



5. Compruebe la lista de trabajos para asegurarse de que el almacenamiento de objetos se ha inicializado correctamente. Para obtener más información, consulte "Indicador de estado de trabajos y trabajos".

Crear cubos

Los bloques se crean en un subinquilino.

Pasos

1. Vea la "Lista de cucharones" y seleccione el subarrendatario en el que desea crear el bloque.
2. Haga clic en **Crear bloque**.
3. En el cuadro de diálogo Crear bloque, introduzca el nombre del nuevo bloque y la región.
4. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el bloque.

Después de terminar

Create bucket se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos.
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del servidor en la lista Cuches. Para obtener más información, consulte "Indicador de estado de trabajos y trabajos".

Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos

La lista Administración de usuarios muestra los usuarios y grupos de almacenamiento de objetos de un subinquilino especificado.

Pasos

1. En el menú, seleccione **ALMACENAMIENTO DE OBJETOS > Gestión de usuarios**.
2. Utilice el menú desplegable subarrendatario para seleccionar otro subarrendatario si es necesario.
3. Utilice las fichas **usuarios** y **grupos** para alternar la visualización entre usuarios y grupos.
    - La lista usuarios muestra los usuarios de almacenamiento de objetos definidos para el subarrendatario seleccionado. Para cada usuario, muestra su nombre y los grupos de almacenamiento de objetos a los que pertenecen.
    - La lista grupos muestra los grupos de almacenamiento de objetos definidos para el subarrendatario

seleccionado. Muestra el nombre del grupo y la política S3 asignada a ese grupo. Para obtener más información sobre los grupos de bloques y las políticas de S3, consulte "Políticas de acceso a bloques y grupos".

Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Acciones de vista de lista".

Cree un grupo de almacenamiento de objetos

Use este método para crear un grupo de almacenamiento de objetos.

Pasos

1. Vea la lista de grupos de almacenamiento de objetos desde **ALMACENAMIENTO DE OBJETOS > Administración de usuarios > grupos**.
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **grupos**.
3. Haga clic en **Crear grupo**.
4. En el cuadro de diálogo Create Group, introduzca el nombre del grupo.
5. Seleccione la política de S3 de la lista. Para obtener más información sobre las políticas de S3, consulte "Especificar permisos en una directiva".
6. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el grupo con la configuración especificada.

Después de terminar

El grupo de almacenamiento de objetos Create se ejecuta como un trabajo asíncrono. Puede comprobar el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".

Modificar un grupo de almacenamiento de objetos

Use este método para modificar los detalles de un grupo de almacenamiento de objetos, como el nombre del grupo y la política de S3.

Pasos

1. Vea el grupo de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **grupos**.
3. Localice el grupo en la lista y haga clic en el icono de edición de ese grupo.

   Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".

4. En el cuadro de diálogo **Editar grupo**, modifique la directiva S3 aplicable al grupo. Para obtener más información sobre las políticas de S3, consulte "Especificar permisos en una directiva".
5. Puede agregar sentencias de directiva adicionales según sea necesario.
6. Haga clic en **Actualizar**. Esto crea un trabajo para modificar el grupo con la configuración especificada. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".

Eliminar un grupo de almacenamiento de objetos

Utilice este método para eliminar un grupo de almacenamiento de objetos.

Pasos

1. Vea el grupo de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **grupos**.
3. Localice el grupo en la lista y haga clic en el icono Eliminar de ese grupo.
4. Para confirmar la acción de eliminación, haga clic en **Confirmar**. El grupo de almacenamiento de objetos se elimina de la lista.

Cree un usuario de almacenamiento de objetos

Puede crear usuarios y añadirlos a grupos específicos para asignar acceso al almacenamiento de objetos a ellos.

Antes de empezar

Dado que un usuario de almacenamiento de objetos pertenece a un grupo de almacenamiento de objetos, debe existir el grupo de almacenamiento de objetos antes de poder crear el usuario.

Pasos

1. Vaya a **ALMACENAMIENTO DE OBJETOS > Administración de usuarios > usuarios**.
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **usuarios**.
3. Haga clic en **Crear usuario**.
4. En el cuadro de diálogo Create User:
   a. Introduzca el nombre de usuario.
   b. Seleccione el grupo al que pertenece el miembro.
5. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el usuario con la configuración especificada.

Después de terminar

Create user se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener más información, consulte "Indicador de estado de trabajos y trabajos".
- Una vez terminado el trabajo, compruebe el estado del recurso compartido en la lista usuarios.

Modificar un usuario de almacenamiento de objetos

Use este método para modificar los detalles de un usuario de almacenamiento de objetos, como el nombre de usuario y el grupo al que están asignados.

Pasos

1. Vea el usuario de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **usuarios**.
3. Localice el usuario en la lista y haga clic en el icono de edición para ese usuario.

   Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".

4. En el cuadro de diálogo **Editar usuario**, cambie el grupo de almacenamiento de objetos del usuario.

5. Haga clic en **Actualizar**. Esto crea un trabajo para actualizar el grupo para el usuario. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".

Cree una clave S3 para un usuario

Use este método para crear una clave de S3 para un usuario.

Asegúrese de capturar la clave inmediatamente después de crearla. No hay forma de recuperar los detalles de las claves después de que se hayan creado.

Pasos

1. Vea el usuario de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **usuarios**.
3. Localice el usuario en la lista y haga clic en el icono de clave de ese grupo.

   Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".

4. Aparece el cuadro de diálogo **Administrar claves S3** que muestra la lista de claves para el usuario. Para obtener más información sobre las teclas, consulte "Especificar permisos en una directiva".
5. Si no hay claves existentes para el usuario, haga clic en **Crear clave S3** para ver los campos a fin de crear una clave.
6. Si desea que la clave caduque, especifique la fecha de caducidad y la hora de caducidad en UTC. De lo contrario, deje los valores predeterminados en estos campos.
7. Para crear la clave, haga clic en la Marca de verificación. Aparece el cuadro de diálogo **Detalles de la clave de S3** que muestra la clave de acceso y la clave secreta.
8. Copie tanto las claves de acceso como las claves secretas para asesorar al usuario sobre los detalles.

   Asegúrese de capturar los detalles de la clave antes de cerrar el cuadro de diálogo **Detalles de la clave de S3**. Tras cerrarse, los detalles de la clave se oscurecerán y no podrá recuperarlos.

9. Haga clic en **Cerrar**.
10. Haga clic en **Cerrar** de nuevo para cerrar el cuadro de diálogo Administrar claves S3.

Elimine una clave de S3 para un usuario

Use este método para eliminar una clave de S3 para un usuario.

Pasos

1. Vea el usuario de almacenamiento de objetos "Ver los usuarios y el grupo de almacenamiento de objetos".
2. Asegúrese de que el subarrendatario correcto está seleccionado y ha hecho clic en la ficha **usuarios**.
3. Localice el usuario en la lista y haga clic en el icono clave de ese grupo.

   Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".

4. Aparece el cuadro de diálogo **Administrar claves S3** que muestra la lista de claves para el usuario.
5. En la lista de claves, busque la tecla que desea eliminar y haga clic en el icono **Eliminar**.

6. Haga clic en **Confirmar** para confirmar la acción de eliminación. La clave se elimina de la lista de claves de usuario.
7. Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo Administrar claves S3.

Gestione los servicios cloud

Gestione los servicios cloud

Descripción general

Cuando se registró con el motor de servicios de NetApp, puede gestionar sus servicios de Cloud Volumes (CVS) a través del portal web Service Engine de NetApp. Estos recursos incluyen:

- Azure NetApp Files (ANF)
- (Futuro) Amazon Web Services (AWS)
- (Futuro) Google Cloud Platform (GCP)

  Solo puede registrar las suscripciones de CVS existentes con Service Engine de NetApp; para crear una nueva suscripción, cree la suscripción CVS de la forma normal y, después, registrarla con el Service Engine de NetApp con sus credenciales de suscripción.

  En esta sección se describe cómo gestionar los servicios de cloud

> La gestión de servicios cloud requiere acceso de administrador de clientes.

Podrá:

- Consulte una lista de servicios cloud
- Agregar un servicio cloud
- Modifique los detalles del servicio cloud
- Eliminar un servicio cloud

Consulte una lista de servicios cloud

La lista Cloud Services muestra una lista de todos los servicios cloud del cliente seleccionado.

Para ver la lista, seleccione **Servicios en la nube** > **Servicios en la nube** en el menú.

La lista muestra información simple sobre cada servicio de cloud.

Los iconos de acción junto a cada servicio de cloud permiten modificar o eliminar el servicio de cloud.

Agregar un servicio cloud

En esta sección se describe cómo añadir un servicio cloud.

El motor de servicio de NetApp admite Azure NetApp Files.

Antes de empezar

Necesita información sobre los servicios cloud, incluidas credenciales para conectarse al servicio. La información varía con el tipo de servicio de cloud.

Pasos

1. Seleccione **Servicios en la nube** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En la página Create Cloud Service, seleccione el tipo de servicio cloud y, a continuación, complete la información relevante para ese tipo de servicio:

   Azure:

   a. Seleccione el subarrendatario.
   b. Introduzca un nombre para el entorno de trabajo de OCCM que se creará para el servicio.
   c. Introduzca el ID de directorio (inquilino) de Azure, el ID de cliente de Azure, el secreto de cliente de Azure y el nombre del servicio de cloud.
4. Especifique las etiquetas del servicio, si es necesario.
5. Haga clic en **Crear**.

Modifique los detalles del servicio cloud

Utilice este método para modificar los detalles de un servicio cloud. Podrá:

- Modifique los detalles de cada servicio, como se indica en la tabla siguiente.
- Agregar o quitar etiquetas para el servicio.

Plataforma cloud	Puede modificar:
Azure	Azure Client ID, Azure Client Secret y nombre
Gobierno de Azure EE. UU	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

Pasos

1. Seleccione **Servicios en la nube** > **Servicios en la nube** en el menú.
2. Busque el servicio de nube en la lista y haga clic en el icono Editar.
3. En el cuadro de diálogo Actualizar servicio en la nube, realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Eliminar un servicio cloud

Use este método para eliminar una suscripción CVS del portal web de Service Engine de NetApp.

Pasos

1. Seleccione **Servicios en la nube** > **Servicios en la nube** en el menú.

2. Busque el servicio en la nube en la lista y haga clic en el icono Delete.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del servicio cloud que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestione Azure NetApp Files

Gestionar cuentas de Azure NetApp

En esta sección se describe cómo gestionar cuentas de Azure NetApp:

> Para gestionar cuentas de Azure NetApp, es necesario acceder al administrador de clientes.

En esta sección:

- Consulte una lista de cuentas de Azure de NetApp
- Añadir una cuenta de Azure NetApp
- Modifique los detalles de la cuenta de Azure NetApp
- Eliminar una cuenta de Azure NetApp

Consulte una lista de cuentas de Azure NetApp

La lista de cuentas de Azure NetApp muestra una lista de todas las cuentas de Azure NetApp en las instancias a las que el usuario que ha iniciado sesión tiene acceso. Para ver la lista, seleccione **ADMINISTRACIÓN > Cuentas de NetApp de Azure** en el menú.

La lista muestra información sencilla sobre cada cuenta de Azure NetApp. Los iconos de acción junto a cada cuenta de Azure NetApp permiten modificar o eliminar la cuenta de Azure NetApp.

Añadir una cuenta de Azure NetApp

En esta sección se describe cómo añadir una cuenta de Azure NetApp.

Antes de empezar

Necesitará:

- El subinquilino a el que pertenece la cuenta de NetApp de Azure
- La instancia ANF
- La ubicación de Azure (región)
- El grupo de recursos de Azure
- Un nombre para la cuenta

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Create Azure NetApp Account, especifique el subinquilino, la ubicación de Azure (región), el grupo de recursos de Azure y un nombre para la cuenta de Azure NetApp.
4. Si es necesario, agregue etiquetas a la cuenta.

5. Haga clic en **Crear**. Cuando se cree correctamente, el estado de la cuenta se realizará correctamente (se puede ver en la lista de cuentas de Azure NetApp).

Modificar las etiquetas de cuenta de Azure NetApp

Utilice este método para modificar las etiquetas asociadas con una cuenta de Azure NetApp.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** en el menú.
2. Localice la cuenta de Azure NetApp en la lista y haga clic en el icono de edición.
3. En el cuadro de diálogo Manage Azure NetApp Account, añada, quite o edite las etiquetas según sea necesario.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Eliminar una cuenta de Azure NetApp

Utilice este método para eliminar una cuenta de Azure NetApp.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** en el menú.
2. Localice la cuenta de Azure NetApp en la lista y haga clic en el icono para eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre de la cuenta de Azure NetApp que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestión de pools de capacidad de Azure

En esta sección se describe cómo gestionar pools de capacidad de Azure:

> Para gestionar los pools de capacidad de Azure, es necesario acceder al administrador de clientes.

En esta sección se describe cómo realizar las siguientes tareas:

- Consulte una lista de pools de capacidad de Azure
- Añadir un pool de capacidad de Azure
- Modifique los detalles del pool de capacidad de Azure
- Elimine un pool de capacidad de Azure

Consulte una lista de pools de capacidad de Azure

La lista de pools de capacidad de Azure muestra una lista de pools de capacidad para un subinquilino y una ubicación especificados. Para ver la lista, seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > agrupaciones de capacidad de Azure** en el menú.

La lista muestra información simple sobre cada pool de capacidad de Azure. Los iconos de acción junto a cada pool de capacidad de Azure permiten modificar o eliminar el pool de capacidad de Azure.

Añadir un pool de capacidad de Azure

En esta sección se describe cómo añadir un pool de capacidad de Azure.

Antes de empezar

Necesitará:

- El subinquilino al que pertenece la capacidad
- La cuenta ANF
- El nivel de servicio
- Un nombre para el pool de capacidad
- El tamaño del pool

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Capacity Pools** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Create Azure Capacity Pool, especifique el subinquilino, la cuenta ANF, el nivel de servicio, el nombre y el tamaño.
4. Añada etiquetas al pool de capacidad, si es necesario.
5. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea el pool de capacidad, el estado cambia a. `Succeeded` (Se puede ver en la lista de Azure Capacity Pools).

Modifique los detalles del pool de capacidad de Azure

Use este método para modificar los detalles de un pool de capacidad de Azure. Puede modificar el nivel de servicio el tamaño del pool y puede agregar o quitar etiquetas.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Capacity Pools** en el menú.
2. En la lista, busque el pool de capacidad de Azure y haga clic en el icono de edición.
3. En el cuadro de diálogo Manage Azure Capacity Pool, realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Elimine un pool de capacidad de Azure

Use este método para eliminar un pool de capacidad de Azure.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Capacity Pools** en el menú.
2. En la lista, busque el pool de capacidad de Azure y haga clic en el icono de eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del pool de capacidad de Azure que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestionar volúmenes de Azure

En esta sección se describe cómo gestionar volúmenes de Azure.

Para gestionar volúmenes de Azure, es necesario acceder al administrador de clientes.

En esta sección se describe cómo realizar las siguientes tareas:

- Consulte una lista de volúmenes de Azure.
- Añada un volumen de Azure.
- Modifique los detalles del volumen de Azure.
- Elimine un volumen de Azure.

Consulte una lista de volúmenes de Azure

La lista de volúmenes de Azure muestra una lista de pools de volúmenes de Azure para un subinquilino y una ubicación especificados. Para ver la lista, seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > volúmenes de Azure** en el menú.

La lista muestra información sencilla sobre cada volumen de Azure. Los iconos de acción junto a cada volumen de Azure permiten modificar o eliminar el volumen de Azure.

Añada un volumen de Azure

En esta sección se describe cómo añadir un volumen de Azure.

Antes de empezar

Necesitará:

- El subinquilino al que pertenece el volumen de Azure
- La cuenta ANF
- Red virtual (vnet) y subred de Azure
- El pool de capacidad para alojar el volumen
- Un nombre para el volumen
- La ruta del archivo
- La cuota (tamaño) del volumen

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Volumes** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Create Azure Volume, especifique el subinquilino, la cuenta ANF, el vnet, la subred, el pool de capacidad, el nombre del volumen, la ruta de archivo y la cuota. Asegúrese de introducir una ruta de archivo única para crear un volumen correctamente.
4. Si es necesario, agregue etiquetas al volumen.
5. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea un volumen de Azure, el estado del volumen cambia a. `Succeeded` (Puede verse en la lista de volúmenes de Azure).

Modifique los detalles del volumen de Azure

Utilice este método para modificar los detalles de un volumen de Azure. Puede modificar la ruta de acceso y la cuota del archivo y agregar o quitar etiquetas.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Volumes** en el menú.
2. En la lista, busque el volumen de Azure y haga clic en el icono de edición.
3. En el cuadro de diálogo Manage Azure Volume, realice los cambios necesarios. Si va a modificar la ruta de acceso o cuota de archivo, asegúrese de que la ruta de acceso de archivo sea única y que la cuota no supere la cuota disponible en el pool.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Elimine un volumen de Azure

Use este método para eliminar un volumen de Azure.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Volumes** en el menú.
2. Localice el volumen de Azure en la lista y haga clic en el icono de eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del volumen de Azure que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestión de Cloud Volumes Service para GCP

Las suscripciones a Cloud Volumes Service para Google Cloud Platform (GCP) se asocian con subclientes específicos dentro de un inquilino. Un subinquilino está suscrito a un único servicio de Google Cloud. Puede crear y gestionar servicios cloud (instancias de Google Cloud) para sus inquilinos y subinquilinos, y aprovisionar almacenamiento en Google Cloud según sus inquilinos. Las cuentas de Cloud Volumes Service de los inquilinos y los subinquilinos se deben configurar antes de poder gestionar las instancias de Google Cloud a través de Service Engine de NetApp. Para obtener información sobre Cloud Volumes Service en GCP, consulte "Más información sobre Cloud Volumes Service para Google Cloud".

> Las cuentas de Cloud Volumes Service para inquilinos y subinquilinos ya deben estar configuradas para GCP. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener los detalles de la cuenta de servicio. Necesita acceso de administrador de clientes para gestionar Google Cloud Volumes.

Gestione sus servicios cloud en GCP

Puede gestionar sus servicios en la nube en Google Cloud, desde el menú **SERVICIOS en LA NUBE** en el panel de navegación izquierdo. La página Servicios cloud muestra todos los servicios cloud para todos los subinquilinos de un inquilino seleccionado. Desde esta página, puede ver, modificar y eliminar los servicios de cloud. También puede agregar un nuevo servicio siguiendo estos pasos.

Antes de empezar

Debe asegurarse de que:

- El subinquilino está suscrito al servicio de Google Cloud.
- Tiene el archivo JSON para la cuenta de servicio del suscriptor y conoce el número de proyecto de GCP

asociado con la instancia de Google Cloud.

- Para garantizar que Cloud Volumes Service para GCP ya está configurado en BlueXP por su equipo de soporte. Para obtener más información, consulte "Configure Cloud Volumes Service para Google Cloud".

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS EN LA NUBE** en el menú.
2. Haga clic en **Crear** y, a continuación, haga clic en **Google Cloud**.
3. En la página Create Cloud Service para Google Cloud, seleccione el subinquilino para el que desea crear el servicio y añada un nombre y el número de proyecto de GCP.
4. En la sección Google Cloud Credentials, cargue el archivo JSON con las credenciales de la cuenta de servicio.
5. Si es necesario, agregue etiquetas al servicio.
6. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea, el estado del servicio cambia a. `Succeeded` En la página Cloud Services.

Gestión de volúmenes en GCP

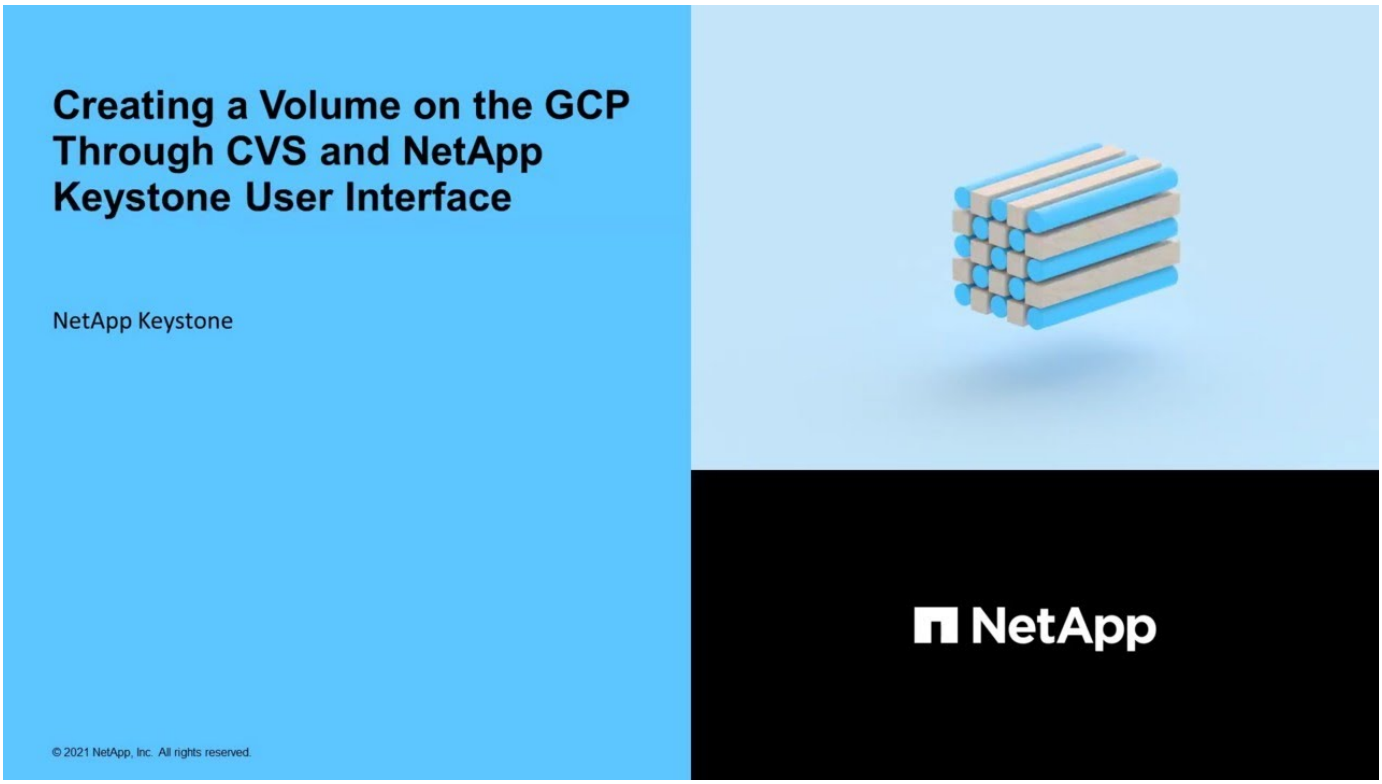
Antes de gestionar Cloud Volumes en GCP, se debe crear la cuenta de Cloud Volumes Service para el inquilino y esta cuenta se debe suscribir a Cloud Volumes. Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para asegurarse de que se han completado estos pasos.

Puede administrar los volúmenes para un subinquilino en GCP desde **SERVICIOS de ARCHIVOS > volúmenes de GCP** en el panel de navegación izquierdo. En la página GCP Volumes, se enumeran los volúmenes de cloud existentes creados en GCP para el subinquilino seleccionado y la región correspondiente. En esta página, es posible ver, modificar y eliminar los volúmenes existentes. También puede aprovisionar un nuevo volumen de cloud siguiendo estos pasos.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > volúmenes de GCP** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**. Se muestra la página Create GCP Volume.
3. Seleccione el subinquilino para el que desea crear el volumen.
4. Seleccione la región y la red. La lista se filtra según la cuenta de Cloud Volumes Service del subinquilino de GCP.
5. Añada un nombre para el volumen.
6. Seleccione el nivel de servicio adecuado.
7. Escriba la ruta del archivo del volumen como token de creación.
8. Asigne la cuota de volumen en bytes.
9. Si es necesario, agregue etiquetas para el volumen.
10. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea, el estado del volumen cambia a. `Succeeded` En la página GCP Volumes.

Vea el siguiente vídeo para descubrir cómo crear un volumen en GCP a través de Cloud Volumes Service y el motor de servicios de NetApp:



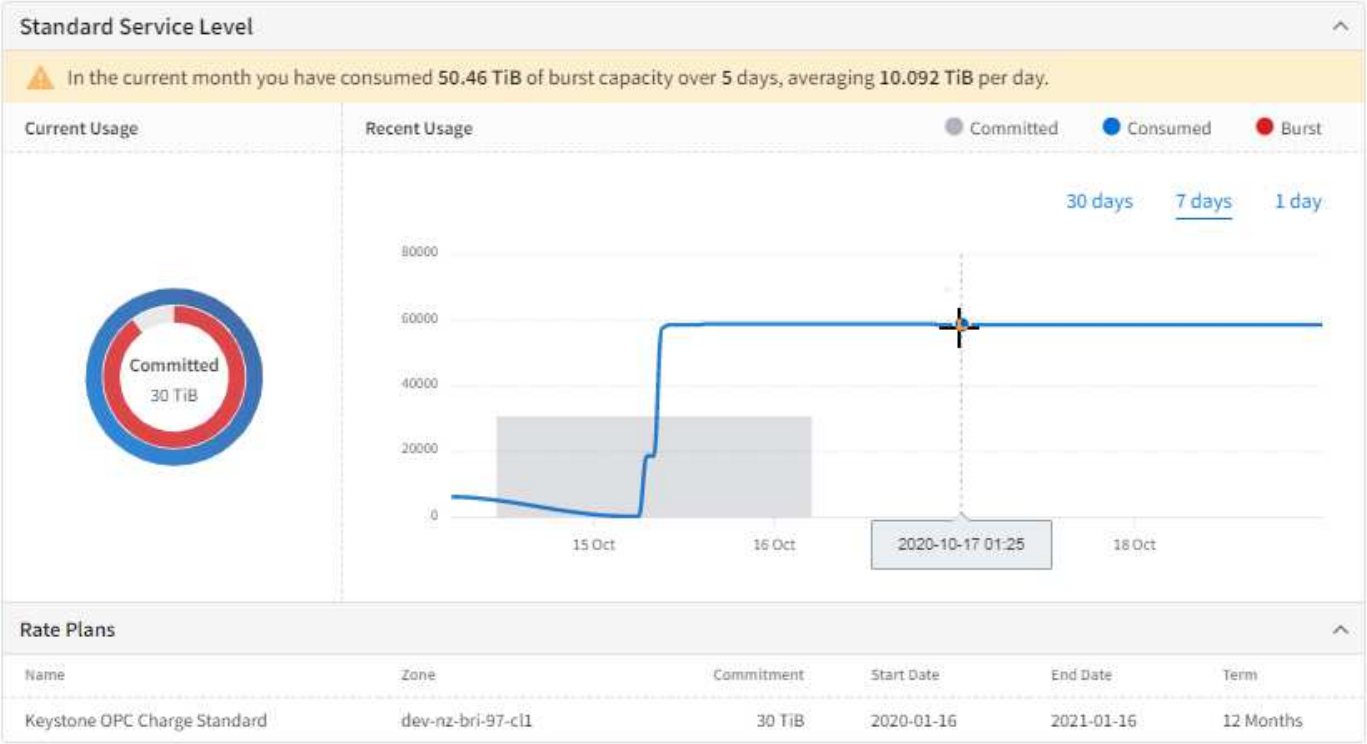
Ver informes

Puede crear informes de capacidad y rendimiento con respecto al uso de su suscripción flexible de NetApp Keystone y también para su uso por parte de los usuarios.

Informe de uso de la capacidad de suscripción de Keystone

La página uso de capacidad para suscripciones de Keystone muestra el uso de la capacidad de cada nivel de servicio de almacenamiento en una suscripción a lo largo del tiempo. Como administrador de NetApp, puede ver el informe de uso de la capacidad de todos los inquilinos y partners en una suscripción. Como administrador de partners, puede ver el informe de capacidad del uso de su suscripción Flex con respecto a cada nivel de servicio suscrito.

Utilice los informes gráficos de esta página para ver el uso de las tendencias de todos los niveles de servicio, así como los servicios de protección de datos complementarios, en pestañas independientes. Cuando un servicio está en ráfaga, un banner muestra la capacidad de ráfaga utilizada en el ciclo de facturación actual.



Para ver la página uso de capacidad para suscripciones de Keystone, seleccione **Informes > uso de Keystone** en el menú.

Para ver el uso de la capacidad de un servicio, realice los pasos siguientes:

Pasos

1. Seleccione el número de suscripción que contiene el servicio en la lista desplegable **Suscripción**.
2. Puede elegir ver el uso de la capacidad para niveles de servicio básicos o servicios de protección de datos seleccionando las diferentes pestañas. La página muestra la vista de nivel de servicio de forma predeterminada.
3. Puede desplazarse por la página para ver los servicios y utilizar los filtros de período para limitar la visualización a un período seleccionado.

Informe de uso de capacidad de suscripción de inquilino

La página uso de capacidad para suscripciones de inquilino muestra el uso de la capacidad con el tiempo para cada cliente para los servicios de almacenamiento suscritos en Flex Subscription. Esta página está disponible para los administradores de NetApp, partners, clientes o clientes para ver los informes de uso de capacidad para un inquilino específico.

> Para el administrador de inquilinos, la página aparece como "Capacity Usage".

Utilice los informes gráficos de esta página para ver el uso de las tendencias de todos los servicios de almacenamiento, así como los servicios complementarios, como la protección de datos y la protección avanzada, en pestañas independientes. Cuando un servicio está en ráfaga, un banner muestra la capacidad de ráfaga utilizada en el ciclo de facturación actual.

Para ver la página uso de capacidad para suscripciones de arrendatarios, seleccione **Informes > uso de arrendatarios/uso de capacidad** en el menú.

Para ver el uso de la capacidad de un inquilino, siga estos pasos:

Pasos

1. Seleccione el número de suscripción que contiene el servicio en la lista desplegable **Suscripción**.
2. Puede elegir ver el uso de la capacidad para niveles de servicio básicos o servicios de protección de datos seleccionando las pestañas respectivas. La página muestra la vista de nivel de servicio de forma predeterminada.
3. Puede desplazarse por la página para ver los servicios y utilizar los filtros de período para limitar la visualización a un período seleccionado.

Informe de rendimiento

La página rendimiento (que se muestra en la siguiente imagen) muestra información sobre el rendimiento de los discos o recursos compartidos individuales. Muestra información sobre tres medidas de rendimiento:

- Operaciones de entrada/salida por segundo por tebibyte (IOPS/TIB).

  La velocidad a la que se producen IOPS en el dispositivo de almacenamiento.

- Rendimiento en Mbps.

  El rendimiento mide la tasa de transferencia de datos hacia y desde los medios de almacenamiento en megabytes por segundo.

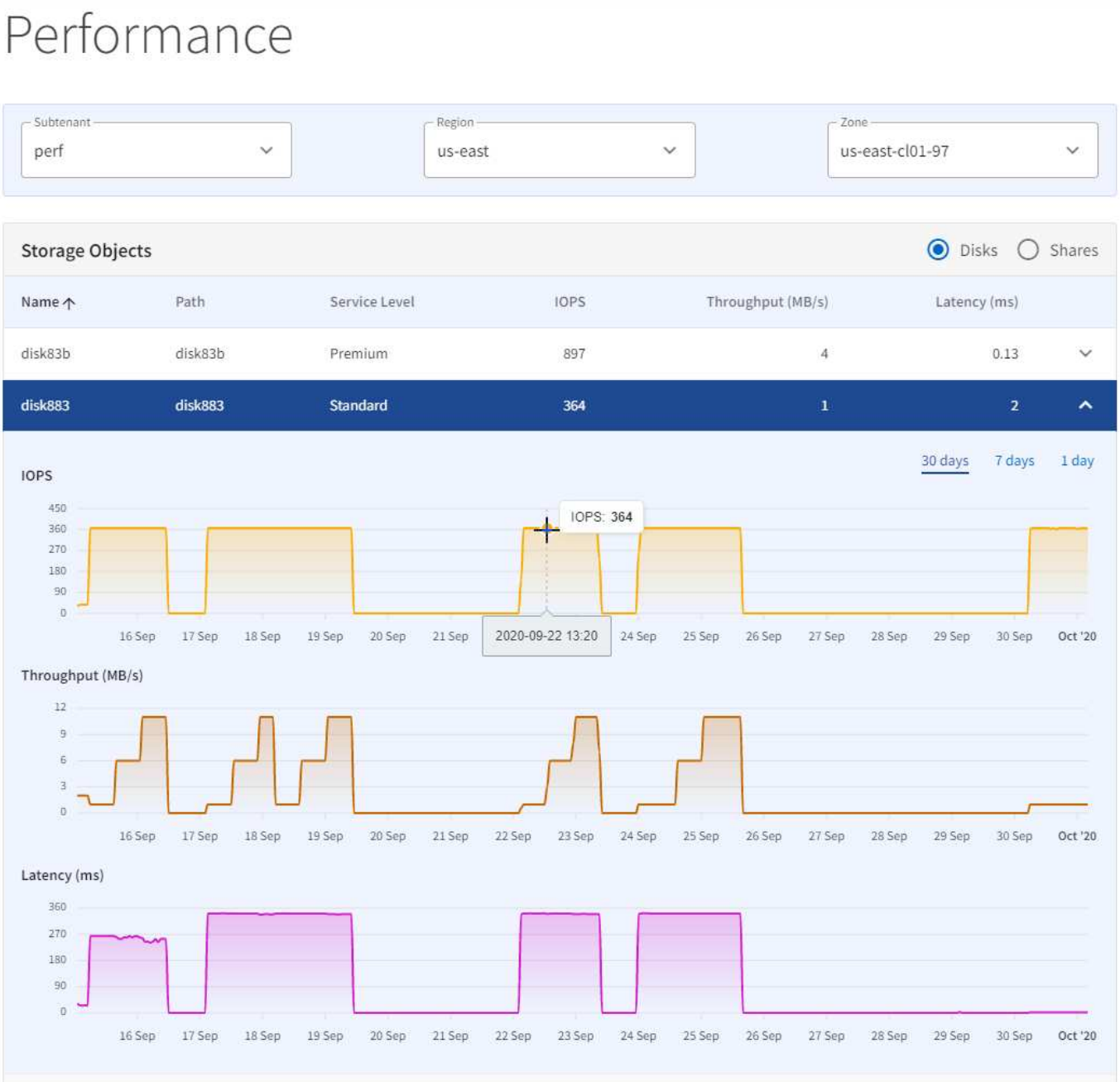
- Latencia (ms).

  Tiempo medio de lecturas/escrituras desde el disco/recurso compartido en milisegundos.

  Para ver la página rendimiento, seleccione Informes > rendimiento en el menú.

  Para ver los detalles de rendimiento de un disco/recurso compartido, complete los siguientes pasos.

  a. Seleccione **subarrendatario**, **Región** y **Zona** y, a continuación, el tipo de objeto de almacenamiento para ver **discos** o **recursos compartidos** para el disco o recurso compartido. La página muestra la lista de objetos de almacenamiento que cumplen con los criterios seleccionados, donde se muestran los datos de rendimiento más recientes para esos objetos.
  b. Para ver la tendencia en los datos de rendimiento de un recurso compartido o disco seleccionado, localice el objeto de almacenamiento en la lista y haga clic en para expandir el panel. Se muestran los gráficos de rendimiento del objeto seleccionado.



Los gráficos muestran el rendimiento del almacenamiento a lo largo del tiempo. Podrá:

- Seleccione el período que desea mostrar seleccionando los filtros de período o haga clic y arrastre el gráfico.
- Pase el cursor por un punto del gráfico para ver más información de ese punto.

Realice una copia de seguridad de los discos y recursos compartidos de archivos

Puede definir políticas de backup para crear backups de los volúmenes (discos y recursos compartidos de archivos) en su entorno y mantener de forma remota varias copias de los volúmenes primarios.

> Los backups se crean automáticamente en el sistema cuando se crea o se edita una política de backup para un volumen. No puede crear un backup desde la interfaz de Service Engine de NetApp. Es posible usar la API de backups para crear y gestionar backups para los volúmenes.

Para obtener más información, consulte "API de backups"

El backup de sus volúmenes de origen está habilitado mediante la tecnología SnapMirror de NetApp, habilitada con su suscripción Flex. Para obtener más información, consulte "aquí".

Cuando se crea o se edita un volumen, se define su programación de backup. La copia de seguridad se realiza a intervalos previstos y se almacena en un sistema de destino. Para que los backups funcionen, la relación de SnapMirror debe establecerse con el entorno de destino. Los discos y recursos compartidos de archivos replicados de diferentes zonas se almacenan en una máquina virtual de almacenamiento de backup dedicada (máquina virtual de almacenamiento, también conocida como SVM) en cada clúster. Pueden realizarse backups entre dos clústeres de ONTAP separados en zonas diferentes.

Las políticas de backup estándar compatibles con Service Engine de NetApp son:

- Ad hoc
- Todos los días
- Semanal
- Mensual

Para los backups que se crean en el back-end, sus volúmenes deben estar en una `Operational` estado. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, vea operativo (para el objeto de origen de una copia de seguridad) "aquí".

Si su volumen no sigue las políticas de backup estándar compatibles con Service Engine de NetApp, puede hacerlo "elevar una solicitud de servicio" De la categoría **volumen no estándar** para solucionar el problema.

Puede ver la lista de copias de seguridad creadas para los archivos compartidos y discos en la página **copias de seguridad**. Los backups se muestran en función del inquilino seleccionado.

Edite una política o una programación de backup

Al crear o editar archivos compartidos y discos, puede definir sus políticas de copia de seguridad. Los backups se realizan en el back-end de acuerdo con las políticas que haya especificado. Para obtener más información, consulte: "cree un recurso compartido de archivos" o. "crear un disco".

Pasos

1. Activar **Política de copia de seguridad**.
2. Especifique la zona de backup y la cantidad de backups que se tomarán cada día, cada semana, de forma ad hoc o mensual.
3. Haga clic en **Crear**.

> También es posible programar backups editando la política de backup para un disco o un recurso compartido de archivos existente.

Modificar o desconectar el origen de una copia de seguridad

Para un objeto de backup seleccionado de un recurso compartido de archivo o disco, puede deshabilitar el backup o desvincular el objeto de backup de su origen y hacer que sea un backup huérfano. Esta operación interrumpe la relación de SnapMirror con el origen. También es posible modificar la cantidad de backups que se deben realizar de forma ad hoc, diaria, semanal o mensual.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en **COPIAS de SEGURIDAD**. Es posible ver la lista de backups creados para todos los objetos del entorno.
2. Localice el backup en la lista (buscando según el nombre del volumen) y haga clic en el icono de edición, al final de la fila.
3. Realice cambios en el origen de la copia de seguridad y en el número de cada tipo de copia de seguridad según sea necesario. Puede romper la relación de SnapMirror con el volumen de origen cambiando el origen de backup a **Ninguno (huérfano)**. Los backups se retienen como backups huérfanos para la restauración, incluso cuando se eliminan los volúmenes de origen. El estado del objeto de backup cambia, y el estado del volumen de origen (huérfano o eliminado) se añade al nombre del volumen de origen en la misma lista. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, consulte "aquí"
4. Haga clic en **Listo**. La copia de Snapshot se modifica. Si ha roto la relación de SnapMirror con el origen, es decir, huérfano al objeto de backup, el nombre del origen de la pestaña **backups** aparece como `deleted`.

> También puede romper la relación de SnapMirror con el volumen de origen desactivando **Política de copia de seguridad** para el volumen en las pantallas Create Share/Edit Share y Create Disk/Edit Disk.

Solicitar compatibilidad con backup y restauración

Puede hacerlo "elevar una solicitud de servicio" para restaurar un recurso compartido de archivos o un disco desde un punto de recuperación específico.

Pasos

1. Seleccione **SUPPORT** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **Service Requests**.
2. Haga clic en **Nueva solicitud de servicio**.
3. Seleccione **Restaurar copia de seguridad** como categoría para la solicitud de servicio.
4. Especifique otros detalles y continúe.

Eliminar un objeto de copia de seguridad

La eliminación de un volumen de backup no utilizado aumenta el espacio de almacenamiento. Para eliminar un volumen de backup y puntos de recuperación del origen eliminado, debe usar la API de backups.

> Cuando se elimina una copia de seguridad, se eliminan todos los puntos de recuperación de la copia de seguridad. Además, incluso si elimina un disco o un recurso compartido de archivos primario, el backup se conserva como un backup huérfano con todos los puntos de recuperación de la restauración.

Gestión de suscripciones

La gestión de las suscripciones incluye la asignación de niveles de servicio a sus servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone y de suscripción de inquilinos, o la asignación y el cambio de capacidades a los niveles de servicio mediante la interfaz del motor de servicios de NetApp.

Las suscripciones flexibles representadas por la relación entre los proveedores/partners de servicios y las suscripciones de cliente y NetApp representan la relación entre el proveedor de servicios y sus clientes e inquilinos (clientes finales). Cuando los administradores de NetApp o GSSC crean servicios de suscripción Flex para partners e inquilinos, implica que se ha logrado la asignación del almacenamiento. No obstante, a menos que se creen los niveles de servicio y se complete la asignación de capacidad correspondiente, los subclientes o los clientes finales no podrán consumir el almacenamiento. Los administradores de partners pueden gestionar el almacenamiento para sus suscripciones de Flex e inquilinos. Los administradores de inquilinos solo pueden ver los detalles de la suscripción de inquilinos para sus propios usuarios.

Gestionar suscripción Flex (Suscripciones de Keystone)

Si es un administrador de partners, puede ver y administrar sus servicios de suscripción Flex desde **SUSCRIPCIONES** > **Suscripciones de Keystone**. **Las suscripciones de Keystone** representan los servicios de suscripción Flex creados por los administradores de NetApp para partners. Los administradores de partners pueden ver sus servicios de suscripción Flex y crear solicitudes de servicio para:

- Aumentar la capacidad de una suscripción
- Agregar un servicio a una suscripción (asignar nivel de servicio y capacidad)

El equipo de soporte recibe y trata las solicitudes de servicio.

También puede ver y administrar los servicios de protección de datos y protección avanzada a los que está suscrito, en fichas independientes. Para obtener más información, consulte "Protección de datos y protección avanzada".

Aumentar la capacidad de una suscripción

Puede aumentar la capacidad confirmada de cualquiera de los niveles de servicio suscritos para satisfacer sus requisitos de crecimiento.

Pasos

1. Seleccione la suscripción para la que desea aumentar la capacidad en el menú desplegable.
2. Haga clic en **aumentar capacidad** para el nivel de servicio que desee.
3. Especifique la capacidad (en TIB) requerida.
4. Haga clic en **Confirmar**.vuelve a la página Administrar suscripciones de Keystone.
5. Haga clic en **Enviar cambios**. Se crea una solicitud de servicio para que GSSC aumente la capacidad. Puede ver y realizar un seguimiento del progreso de la solicitud de servicio con el número de SR que aparece en un mensaje. Para obtener información sobre el seguimiento, consulte "Realizar un seguimiento de una solicitud de servicio".

Agregar un servicio a una suscripción

Puede agregar un servicio a una suscripción. La adición de un servicio incluye la asignación de un nivel de servicio a su suscripción y la especificación de la capacidad para el mismo nivel de servicio.

Cada suscripción puede tener uno de los niveles de servicio. Por ejemplo, si su suscripción ya contiene un servicio Extreme y Standard, puede agregar un servicio Premium o Block.

Pasos

1. Seleccione el nivel de servicio que desea agregar a su suscripción en el menú desplegable.
2. Haga clic en **Agregar servicio**.
3. Seleccione el nivel de servicio al que desea suscribirse en el menú desplegable, por ejemplo `Extreme-tiering`Y agregue la capacidad (en TIB) que desea confirmar al nivel de servicio.
4. Haga clic en **Confirmar**. Volverá a la página Administrar suscripciones de Keystone.
5. Haga clic en **Enviar cambios**. Se crea una solicitud de servicio para que GSSC asigne el nivel de servicio a su suscripción. Puede ver y realizar un seguimiento del progreso de la solicitud de servicio con el número de SR que aparece en un mensaje.

Para obtener información sobre el seguimiento, consulte "Realizar un seguimiento de una solicitud de servicio".

Gestione las suscripciones de inquilino

Si es un administrador de partners, puede crear, ver y actualizar sus suscripciones de inquilino desde **SUSCRIPCIONES** > **Suscripciones de inquilino**. Si es un administrador de arrendatarios, sólo puede ver las suscripciones.

Cree y edite una suscripción de inquilino

Puede crear nuevas suscripciones para sus inquilinos.

Pasos

1. Haga clic en **Nueva suscripción**.
2. Especifique la región, la zona, el plazo de suscripción, los planes de tarifas y otros detalles. La suscripción de inquilino se asigna a una suscripción de Keystone según la zona seleccionada. Esto se debe a que cada suscripción de Keystone está vinculada a una zona.

> No puede crear suscripciones superpuestas. La fecha de inicio debe ser al menos el día siguiente, ya que las suscripciones comienzan un día antes de la fecha de inicio especificada. Además, no puede ser superior a 30 días a partir de la fecha actual.

3. Haga clic en **Crear**.

No puede eliminar ninguna suscripción. Solo puede editar las suscripciones de arrendatarios existentes y agregar nuevos niveles de servicio, aumentar la capacidad comprometida de un nivel de servicio y agregar etiquetas a las suscripciones.

Si es un administrador de partners, puede editar las suscripciones de inquilino. Puede agregar nuevos niveles de servicio a una suscripción y editar las capacidades de los niveles de servicio ya agregados. Para añadir un nuevo nivel de servicio, siga estos pasos:

Pasos

1. Seleccione la suscripción que desea editar haciendo clic en + .
2. En la página **Agregar un nuevo nivel de servicio a la suscripción**, seleccione el nuevo nivel de servicio y añada la capacidad necesaria. Si el nivel de servicio ya está agregado, no puede agregarlo ni eliminarlo.

3. Haga clic en **Actualizar**.

También puede agregar etiquetas haciendo clic en el icono de etiquetas de la suscripción.

Para editar las capacidades suscritas a los niveles de servicio que ya están asignados a la suscripción, siga estos pasos:

Pasos

1. Haga clic y expanda la suscripción que desea editar haciendo clic en `v` . Se muestran los niveles de servicio de esa suscripción.
2. Seleccione el nivel de servicio que desea editar haciendo clic en el icono del lápiz de edición correspondiente.
3. Cambie el plan de tarifas aumentando o disminuyendo la capacidad en TIBs.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Gestionar las solicitudes de servicio

Descripción general

Las solicitudes de servicio le permiten plantear un problema al equipo de GSSC para que puedan resolver el problema y actualizar el estado que desea ver.

> Puede ver el menú **asistencia > solicitudes de servicio** sólo si es administrador asociado. Como administrador de partner, también puede ver una lista de las solicitudes de servicio que ha generado para el inquilino seleccionado en el panel. No puede plantear una solicitud de servicio con el soporte de NetApp si es un administrador de inquilinos.

El flujo de trabajo está en "Proceso de solicitud de servicio"

Realice una solicitud de servicio para:

- Restauración de backups
- Recuperación tras fallos
- Un problema técnico con el motor de servicios de NetApp
- Volúmenes no estándares: Los volúmenes que se importan en su suscripción Flex comparten el mismo estándar que los discos y recursos compartidos de archivos existentes en Service Engine de NetApp. Tras la importación, estos discos y recursos compartidos de archivos se clasifican con `Non-Standard` estado. Usted plantea una solicitud de servicio para cambiar su estado a uno estándar.
- Cualquier otro problema que no se trate en esta lista.

Los otros temas de esta sección tratan:

- Cómo plantear una solicitud de servicio
- Cómo realizar el seguimiento de una solicitud de servicio
- El proceso de solicitud de servicio

Elevar una solicitud de servicio

La pantalla de solicitudes de servicio le permite plantear nuevas solicitudes de servicio como administrador de partners para las suscripciones a sus clientes o a ellos, y enviarlas a su propio equipo de soporte o a GSSC de NetApp.

Como administrador asociado, puede ver el resumen de las solicitudes de servicio más recientes para un arrendatario, ordenadas por prioridad y tiempo de creación, en el widget **peticiones de servicio** del panel. También puede desplazarse a la pantalla solicitudes de servicio para buscar y ver los detalles de todas las solicitudes de servicio que se han generado en su entorno.

Para crear una nueva solicitud de servicio, siga este procedimiento.

Pasos

1. En el menú, seleccione **ASISTENCIA > peticiones de servicio** y haga clic en **Nueva solicitud de servicio**.
2. En la página Nueva solicitud de servicio, seleccione la categoría y prioridad de la solicitud y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la pantalla **Detalles**.

> Los campos de la pantalla Detalles cambian en función de la categoría seleccionada. En esta pantalla, deberá introducir los detalles correspondientes a la categoría seleccionada de la solicitud de servicio.

1. Especifique los detalles obligatorios. Haga clic en **Siguiente**.
2. Revise los detalles de la solicitud. Si desea corregir algo, utilice el botón Atrás para volver a la página anterior y corregir los detalles. Si todos los detalles son correctos, haga clic en **Enviar**.
3. La solicitud de servicio se crea y se muestra en la pantalla solicitudes de servicio. Una solicitud de servicio recientemente abierta tiene un `New` estado.

Se envía un correo electrónico al solicitante para indicar que se ha creado la solicitud. El correo electrónico se envía a la dirección de correo electrónico registrada para el usuario del motor de servicios de NetApp que lo solicita.

Realizar un seguimiento de una solicitud de servicio

Una solicitud de servicio sigue el proceso descrito en esta sección.

En la tabla siguiente se proporciona una lista de los Estados de las solicitudes de servicio.

Estado	Descripción
Nuevo	Esta es una solicitud recién creada.
Abierto	La solicitud se encuentra en revisión/cumplimiento.
Pendiente	La solicitud está a la espera de la acción de un tercero (es decir, esperando información adicional).
Resuelto	Se ha resuelto la solicitud.
En espera	La solicitud espera una actividad que esté fuera del control de soporte y que pueda tardar algún tiempo en resolverse la solicitud.

Estado	Descripción
Cerrada	Se cierra la solicitud.

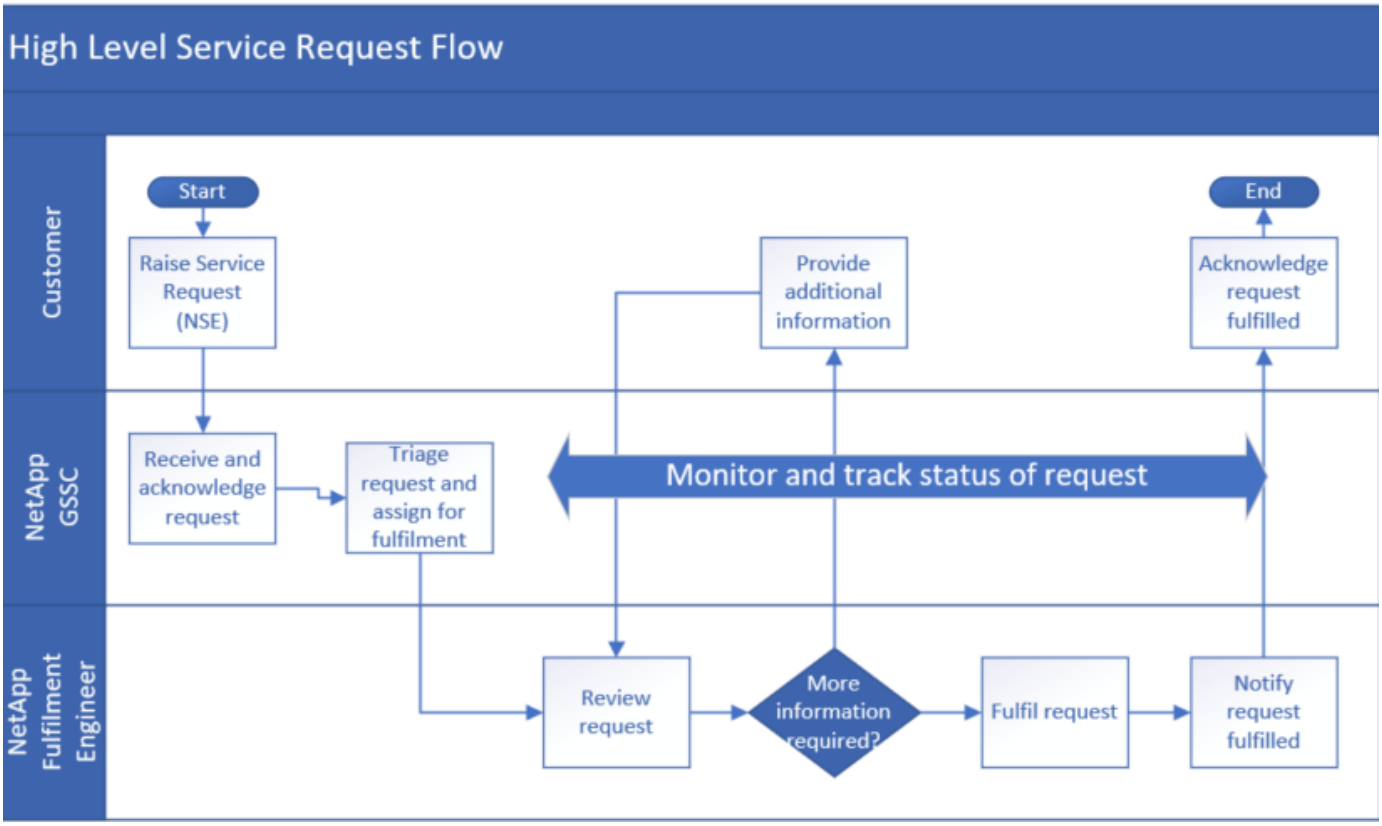
Puede seguir el estado de una solicitud de servicio revisando el estado de Service Engine de NetApp, como se describe a continuación, o bien puede seguir el estado en los correos electrónicos automatizados enviados como parte del proceso.

1. En el menú, seleccione **asistencia > peticiones de servicio**. La lista se filtra según la prioridad predeterminada `Urgent`.
2. Seleccione la prioridad y el estado necesarios para ver la lista de solicitudes de servicio.
3. Busque la solicitud de servicio en la lista y vea el estado en `Status` columna.

Proceso de solicitud de servicio

En esta sección se describe un flujo de proceso de solicitud de servicio simplificado.

La siguiente figura muestra el flujo como diagrama y la siguiente tabla describe los actores, acciones y estado de la solicitud de servicio como resultado de la acción.



	Quién	Acción	Estado de solicitud en el motor de servicio de NetApp tras la acción	Notificación
1	Motor de servicio de NetApp	Generar una nueva solicitud de servicio.	Nuevo	Se ha creado un correo electrónico automático que confirma la solicitud
2	GSSC de NetApp	Reconozca la solicitud.	Abierto	• Correo electrónico de confirmación: GSSC • Mensaje de correo electrónico automatizado que indica el estado en Abrir
3	GSSC de NetApp	Evaluación y asignación al ingeniero de gestión logística.	Abierto	–
4	GSSC de NetApp	Supervisar y realizar un seguimiento de la solicitud a lo largo del proceso de cumplimiento de solicitudes.	–	–
5	Ingeniero de ejecución de NetApp	Revise la solicitud.	Abierto	–
6	Ingeniero de ejecución de NetApp	Si necesita más información, envíe un correo electrónico al solicitante para obtener más información.	Pendiente	• Correo electrónico automático que indica el estado pendiente. • Comunicarse por correo electrónico para solicitar información adicional
7	Cliente	Proporcione más información.	Pendiente	Comunicarse por correo electrónico

	Quién	Acción	Estado de solicitud en el motor de servicio de NetApp tras la acción	Notificación
8		Repita los pasos 6 y 7 hasta que haya suficiente información para avanzar en la solicitud.	Pendiente	Comunicarse por correo electrónico para solicitar información adicional
9	Ingeniero de ejecución de NetApp	Cumplir la solicitud	Abierto	El correo electrónico automático indica que el estado es abierto.
10	Ingeniero de ejecución de NetApp	Resolver la solicitud y informar de que se ha resuelto la solicitud del cliente.	Resuelto	• Se ha resuelto la solicitud de servicio por correo electrónico para solicitar confirmación • Se ha resuelto el mensaje de correo electrónico automático que indica el estado.
11	Cliente	Notificar solicitud de servicio se ha resuelto.	Resuelto	Correo electrónico para confirmar que se ha resuelto la solicitud de servicio.
12	Automático	Si no se requiere ninguna otra acción después de tres días , la solicitud de servicio se cierra automáticamente.	Cerrada	Correo electrónico automático que indica el estado cerrado.

Realizar tareas administrativas

Gestionar usuarios

Ver una lista de usuarios

La lista usuarios muestra una lista de todos los usuarios de las tareas de trabajo a las que tiene acceso el usuario que ha iniciado sesión. Para ver la lista, seleccione Administración > usuarios en el menú.

La lista muestra información sencilla sobre cada usuario, como el nombre de usuario, el nombre y los apellidos, la dirección de correo electrónico, el usuario principal y la fecha de creación.

Los iconos de acción situados junto a cada usuario permiten modificar o eliminar el usuario.

Agregar un usuario

En esta sección se describe cómo agregar un usuario.

Antes de empezar

Necesita:

- Los inquilinos a los que se debe dar acceso al usuario.
- La función que se concede al usuario dentro de cada arrendamiento. Un usuario solo puede tener un rol dentro de un inquilino.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN > usuarios** en el menú.
2. Haga clic en **Crear usuario**.
3. En el cuadro de diálogo Crear usuario, especifique el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico, el nombre, el apellido, el nombre para mostrar, y contraseña para el usuario.
4. Seleccione el arrendatario principal y el rol del usuario en ese arrendatario.

> Puede asignar privilegios a un usuario según su rol, como un administrador de NetApp, un administrador de NetApp con privilegios de solo lectura, un administrador de partners o un administrador de inquilinos. Según su rol, puede ver las funciones de diferentes usuarios en su entorno y asignar roles a usuarios nuevos o existentes.

5. Para agregar tenencias adicionales, haga clic en **Agregar arrendatario** para mostrar nuevos campos de entrada y seleccione el arrendatario y la función del usuario en ese arrendatario.
6. Haga clic en **Crear**.

Modifique los detalles del usuario

Utilice este método para modificar los detalles de un usuario. Podrá:

- Modifique el nombre del usuario, el apellido y el nombre para mostrar.
- Agregue o elimine las tenencias a las que tiene acceso el usuario.
- Modifique el rol del usuario en cada tenancy al que tenga acceso el usuario.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN > usuarios**.
2. Localice el usuario en la lista y haga clic en el icono Editar.
3. En el cuadro de diálogo Editar usuario, realice los cambios necesarios.
4. Para cambiar la función del usuario en un área de trabajo, busque el área de trabajo en la lista Tenancies y seleccione la nueva función.
5. Para conceder al usuario acceso a otro arrendatario, haga clic en **Agregar arrendatario** y seleccione el arrendatario y la función del usuario en ese arrendatario en los campos de entrada nuevos.

6. Para eliminar el acceso del usuario a un puesto de trabajo, busque el área de trabajo en la lista Tenancies y seleccione el icono Eliminar.
7. Haga clic en **Actualizar**.

Eliminar un usuario

Utilice este método para eliminar un usuario.

> No es posible recuperar un usuario eliminado.

Pasos

1. Seleccione Administración > usuarios en el menú.
2. Localice al usuario en la lista y haga clic en el icono Eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del usuario que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestión de inquilinos y subinquilinos

Puede ver y gestionar sus inquilinos y subinquilinos mediante el motor de servicios de NetApp. El soporte de NetApp configura el soporte inicial para proveedores de servicios/partners e inquilinos. La región, la zona y la suscripción ya están configuradas por soporte y están disponibles cuando se crean inquilinos y subinquilinos bajo el servicio.

Clientes

Si es un administrador asociado, puede crear, modificar y eliminar un inquilino de **ADMINISTRACIÓN** > **arrendatarios**. Los administradores de inquilinos solo pueden ver sus suscripciones de inquilino y sus subinquilinos respectivos. Para los inquilinos bajo el servicio del partner, también puede definir la red.

Cree un inquilino

Puede crear un inquilino si es un administrador de partner. También puede crear y gestionar redes para cada inquilino. Para obtener más información sobre la creación de redes, consulte "Defina las configuraciones de red con subredes".

Pasos

1. Haga clic en **Crear arrendatario**.
2. Agregue un nombre y el código. El código que representa al inquilino debe ser único dentro de una instancia de Service Engine de NetApp y estar compuesto por caracteres en minúscula.
3. Haga clic en **Crear**.

> Sólo puede modificar el nombre y la descripción de un arrendatario existente. Además, no puede eliminar un inquilino que tenga subinquilinos o componentes de almacenamiento asociados.

Subinquilinos

Si es un administrador de partners o un administrador de inquilinos, puede ver y gestionar los subinquilinos.

Cree un subarrendatario

Si es un administrador de partner o un administrador de arrendatario, puede crear, modificar y eliminar un subarrendatario de **ADMINISTRACIÓN** > **subarrendatarios**. También puede crear y administrar redes para cada subarrendatario.

Para obtener más información sobre la creación de redes, consulte "Defina las configuraciones de red con subredes".

Pasos

1. Haga clic en **Crear subarrendatario**.
2. Agregue un nombre y el código. El código que representa al subinquilino debe ser único dentro de una instancia de Service Engine de NetApp y estar compuesto por caracteres en minúscula.
3. Haga clic en **Crear**.

> Sólo puede modificar el nombre de un subarrendatario existente. Además, no puede eliminar un subinquilino que tenga asociados componentes de almacenamiento.

Creación y gestión de alertas

Las alertas son mensajes que se activan automáticamente o se crean manualmente para compartir información sobre eventos críticos en su entorno.

Al aprovisionar almacenamiento, se activan alertas automáticas en las siguientes situaciones:

- El nuevo disco o recurso compartido de archivos inserta la suscripción en ráfaga
- El nuevo disco o recurso compartido de archivos se ha aprovisionado en una nueva suscripción
- La capacidad consumida dentro de la suscripción ha superado el umbral de capacidad o está cerca de la capacidad comprometida

La pantalla **Alertas** le permite ver las alertas generadas por el sistema y generadas por el usuario en su entorno.

También puede crear alertas personalizadas y mostrarlas a otros usuarios. Pueden ver y descartar las alertas para sí mismos y otros usuarios dentro del tenancy, según sea necesario.

Cree una alerta en su entorno multi-tenant

Si es un administrador de partners, puede crear y enviar manualmente alertas a un único inquilino o a todos los inquilinos de su entorno.

> Puede ignorar una alerta que ha creado. Sin embargo, se desestima sólo para los inquilinos que todavía no lo han visto.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN** > **Alertas** en el menú.

2. Haga clic en **Crear alerta**.
3. En la pantalla **Crear alerta**, seleccione el estado y el arrendatario al que desea enviar la alerta y agregue el mensaje.

   Si desea enviar la alerta a todos los inquilinos del entorno, seleccione "todo".

4. Haga clic en **Crear**. Se creará la nueva alerta.

Cree una alerta en su multi-tenancy

Si es un administrador de inquilinos, puede crear y enviar manualmente alertas a todos los usuarios del entorno.

Puede ignorar una alerta que ha creado. Sin embargo, sólo se descarta para los usuarios que todavía no lo han visto.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRACIÓN** > **Alertas** en el menú.
2. Haga clic en **Crear alerta**.
3. En la pantalla **Crear alerta**, seleccione el estado y agregue el mensaje.
4. Haga clic en **Crear**. Se creará la nueva alerta.

Definir las configuraciones de red para inquilinos y subinquilinos

Un proveedor de servicios o un administrador de partners pueden definir configuraciones de red para inquilinos en función de sus zonas de suscripción y asignar VLAN a cada configuración de red. También pueden crear una subred con cada VLAN que pertenezca a la misma zona y al mismo tenancy, y asignarla a un subinquilino bajo ese usuario.

Se requiere una red de arrendatarios preconfigurada para crear la subred. Se requiere una subred cuando un subinquilino o un cliente final aprovisiona servidores de archivos o almacenes de bloques. Las máquinas virtuales de almacenamiento de archivos y bloques pertenecen a los subclientes del motor de servicios de NetApp, mientras que las pertenecen a espacios IP de ONTAP. Cuando define el límite de redes en un nivel de subinquilino, el subinquilino del motor de servicio de NetApp se asigna a un espacio IP de ONTAP único para esa zona. De este modo, se elimina el riesgo y se garantiza que dos subinquilinos distintos no seleccionen el mismo ID de VLAN y que terminen en el mismo espacio IP.

- Puede haber varias subredes creadas en cada zona. Para cada zona en una arquitectura por tenancy, hay una lista asignada de VLAN. Para todas estas VLAN disponibles, se pueden crear las subredes correspondientes. Hay una asignación de 1:1 entre una subred y una VLAN. Mientras que, hay una asignación a muchas entre las subredes y la zona.
- Un inquilino puede tener varias subredes, una para cada VLAN disponible en una zona. Se muestran bajo una sola configuración de red para cada zona.
- Solo puede haber una VLAN para cada subred de red. Cada configuración de red muestra una lista de las VLAN disponibles.
- Sólo se puede crear una subred para una combinación de zona y VLAN para un subinquilino.

> Un administrador de inquilinos solo puede ver las configuraciones de red para su cliente y las subredes para sus subusuarios.

Defina una configuración de red para un inquilino

Como administrador de partners, puede crear configuraciones de red para cada inquilino. Se puede asignar un pool VLAN único y configurable a cada cliente en función de su requisito. Cuando se elimina un inquilino, las VLAN asociadas se devuelven al pool de VLAN de inquilino.

Antes de empezar

- Asegúrese de que se hayan creado los inquilinos
- Debe conocer la configuración de zona, VLAN, CIDR de subred y anulación de puerto

Pasos

1. En **ADMINISTRACIÓN** > **arrendatarios**, seleccione el arrendatario requerido.
2. Haga clic en el icono de red. Se muestra la pantalla redes con la lista de configuraciones de red para el arrendatario.
3. Haga clic en **Crear red**. Especifique la zona, la VLAN y la sustitución de puerto, si corresponde. Si la sustitución del puerto está definida, seleccione el puerto asignado en el menú desplegable. Para todas las conexiones de red para ese inquilino, se utiliza este puerto y no el puerto predeterminado.

   > El equipo de soporte configura la anulación del puerto durante la configuración de las zonas. Si no se especifica una sustitución de puerto, la red utiliza el puerto predeterminado y crea una nueva VLAN para ese inquilino.

4. Haga clic en **Crear**. La nueva configuración de red se muestra para el arrendatario en la pantalla redes.

Si se crea la configuración de red de una zona, solo se pueden asignar nuevas VLAN a la configuración de red. Haga clic en el icono **+** y agregue los detalles de sustitución de VLAN y puerto. Haga clic en **Actualizar**.

Cree una subred para un subarrendatario

Como administrador asociado, puede crear subredes para sus subarrendatarios desde **REDES** > **subredes**. La definición de subred incluye el identificador de VLAN que se implementa en ONTAP, el rango de direcciones CIDR y una especificación de ruta. Una subred está alineada con una VLAN dentro de un inquilino y una zona. No puede crear dos subredes con la misma VLAN para una zona.

Antes de empezar

- La configuración de VLAN y zona ya debería haberse completado para el inquilino
- Debe tener en cuenta los requisitos de la subred que se creará

Pasos

1. Seleccione el arrendatario requerido. Los subarrendatarios para los que cree las subredes deben estar bajo este arrendatario.
2. Haga clic en **REDES** > **subredes**. Puede ver la lista de subredes creadas para sus subarrendatarios en la página **subredes**.
3. Haga clic en **Crear subred**.
4. Especifique el subinquilino, la zona, el nombre de la subred, VLAN y la subred CIDR. También puede agregar etiquetas y especificaciones de ruta.

En la especificación de ruta, el **destino** debe ser único y parte de la VLAN mencionada, y varias rutas pueden tener el mismo valor para **Métrico**.

5. Haga clic en **Crear**.

Una subred no se puede editar ni eliminar. Solo puede editar las etiquetas asociadas.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.